

MANUAL DE USUARIO

Asterism

& AI Agents Map

Tus agentes de IA, modelos locales, servidores MCP y skills en un solo mapa

Asterism 0.11.1 · AI Agents Map 0.26.1

octubre 2026

Acerca de este manual

Este manual describe una aplicación que existe en dos ediciones:

Edición	Asterism	AI Agents Map
Qué es	Una app independiente GTK 4 / libadwaita para cualquier escritorio Linux	Un plugin para el escritorio Omarchy, que se abre desde un botón de la barra
Se instala desde	AUR, AppImage o el código fuente	El Omarchy Plugin Marketplace
Aspecto	Sigue el modo claro/oscuro y el color de acento del sistema	Los colores del tema de Omarchy o el aspecto Adwaita de GNOME
Carpeta de ajustes	`~/.config/asterism/`	`~/.config/omarchy/ai-agents-map/`

Todo lo demás — Configuración, el mapa, conectar dibujando, los LLM locales, los modelos, los servidores MCP y las skills — es igual en ambas. Lo que solo vale para una edición lleva la marca ASTERISM u OMARCHY.

Convenciones

Añadir	Un botón, pestaña o elemento de menú de la ventana.
Ajustes › **Aspecto**	Un camino por la interfaz: abre los ajustes y luego **Aspecto**.
`~/.agents/skills`	Un archivo, una carpeta o un comando. `~` es tu carpeta personal.
Ctrl + ,	Un atajo de teclado.

> **NOTA** Las notas dan contexto útil.

> **CONSEJO** Los consejos muestran un camino más rápido o una buena costumbre.

> **ATENCIÓN** Los avisos de atención señalan algo difícil de deshacer.

Contenido

1 **Introducción** 1
- 1.1 Qué hace 1
- 1.2 Ideas clave 2
- 1.3 Nada cambia sin vista previa 2

2 **Instalación** 3
- 2.1 Asterism 3
- 2.2 AI Agents Map en Omarchy 3
- 2.3 Primer inicio 3
- 2.4 Quitar la app 4

3 **La ventana de un vistazo** 5
- 3.1 Configuración 6
- 3.2 Elegir qué muestra el mapa 8
- 3.3 Trabajar con el mapa 9
- 3.4 Problemas abiertos 10
- 3.5 Los problemas abiertos en la vista previa de Flutter 10
- 3.6 Actualizaciones y sugerencias 11

4 **Agentes** 12
- 4.1 Detalles de un agente 12
- 4.2 Iniciar y detener agentes 13
- 4.3 Tráfico de red 14
- 4.4 Subagentes 14
- 4.5 Agentes que trabajan juntos en la vista previa de Flutter 15
- 4.6 Configurar… 15
- 4.7 Iniciar sesión 15
- 4.8 Claves de API en la vista previa de Flutter 16
- 4.9 Actualizar agentes 17
- 4.10 Agentes que la app puede instalar 17
- 4.11 Agentes nuevos 17

5 **LLM locales** 18
- 5.1 Instalar un LLM local 18
- 5.2 Instalar en la vista previa de Flutter 18
- 5.3 Iniciar y detener con los agentes 19
- 5.4 Detalles de un LLM local 19
- 5.5 Rendimiento 19
- 5.6 El rendimiento en la vista previa de Flutter 20
- 5.7 Memoria GPU y liberar memoria GPU 20
- 5.8 Modelos a la vez 21
- 5.9 Modelos a la vez en la vista previa de Flutter 21
- 5.10 Usado por otras apps 21

6 **Modelos** 23
- 6.1 Obtener de Hugging Face 23
- 6.2 Descargas interrumpidas en la vista previa de Flutter 24
- 6.3 Preguntar a un agente qué modelo encaja 24
- 6.4 Instalados 24
- 6.5 Tamaño de contexto 24
- 6.6 En este PC 25
- 6.7 Mover y borrar modelos 25
- 6.8 Una carpeta de modelos 25

7 **Conectar dibujando** 26
- 7.1 Agente ↔ LLM local 26
- 7.2 Agente ↔ servidor MCP 26
- 7.3 Agente ↔ carpeta de skills 26
- 7.4 Encontrado en este PC 26
- 7.5 Conexiones locales en la vista previa Flutter 27
- 7.6 Cuando una conexión falla 27

8 **Servidores MCP** 28
- 8.1 De dónde vienen los servidores 28
- 8.2 Configurar un servidor 29
- 8.3 Los servidores MCP en la vista previa de Flutter 29
- 8.4 Gestionar servidores 29

9 **Skills** 31
- 9.1 Encontrar skills 31
- 9.2 Skills de la web en la vista previa de Flutter 31
- 9.3 Carpetas de skills 31

10 **Ajustes y ayuda** 32
- 10.1 Temas y luces del mapa en Flutter 32
- 10.2 Ajustes 32
- 10.3 Límites en rojo en la vista previa de Flutter 34
- 10.4 Ayuda 34
- 10.5 La ayuda en la vista previa de Flutter 35
- 10.6 Espacio en disco 35

11 **Smart Check** 36
- 11.1 Resumen de la configuración del PC 37
- 11.2 Actualizaciones encontradas 37
- 11.3 Mientras un agente trabaja 38
- 11.4 El ayudante local 38
- 11.5 Protocolo 38
- 11.6 Estadísticas de tokens 39

12 **Tarjetas de grupo y complementos en el mapa** 40
- 12.1 Ampliar una categoría 40
- 12.2 Gestionar complementos 40
- 12.3 Primer uso y flujos existentes 40

13 **Editar el mapa de IA de Flutter** 42
14 **Tarjetas de tareas en el mapa** 43
15 **Mapa del sistema** 44
15.1 Primer uso y discos separados 44
15.2 Mapa guardado y actualización 44
15.3 Reconectar, mover y deshacer 44
15.4 Análisis y ayuda de IA 44
16 **Chequeo de salud y seguridad** 45
16.1 Leer las tarjetas 45
16.2 Cambiar un ajuste 46
16.3 La seguridad en la vista previa de Flutter 46
16.4 El estado en la vista previa de Flutter 46
16.5 Qué se comprueba en cada agente 47
16.6 Controlar el riesgo 47
16.7 Las palabras explicadas 48
17 **Complementos** 50
17.1 Configurar Asterism 50
17.2 La página de complementos 51
17.3 Instalar, activar y desactivar, actualizar, quitar 52
17.4 Niveles de privacidad 53
17.5 Tipos de complementos 53
17.6 Un agente nuevo en tu ordenador 54
17.7 Crear un complemento 54
18 **Privacidad y seguridad** 55
19 **Solución de problemas** 56
A **Referencia** 57
A.1 Atajos de teclado 57
A.2 Archivos y carpetas 57
A.3 Glosario 58

CAPÍTULO 1

Introducción

Asterism muestra la configuración de IA de tu ordenador como tarjetas y como mapa: qué agentes de programación están instalados, qué modelos de lenguaje usan — servicios en la nube y entornos locales —, qué modelos sirven estos y qué servidores MCP y skills tiene cada agente. Y te permite cambiar esa configuración dibujando líneas.

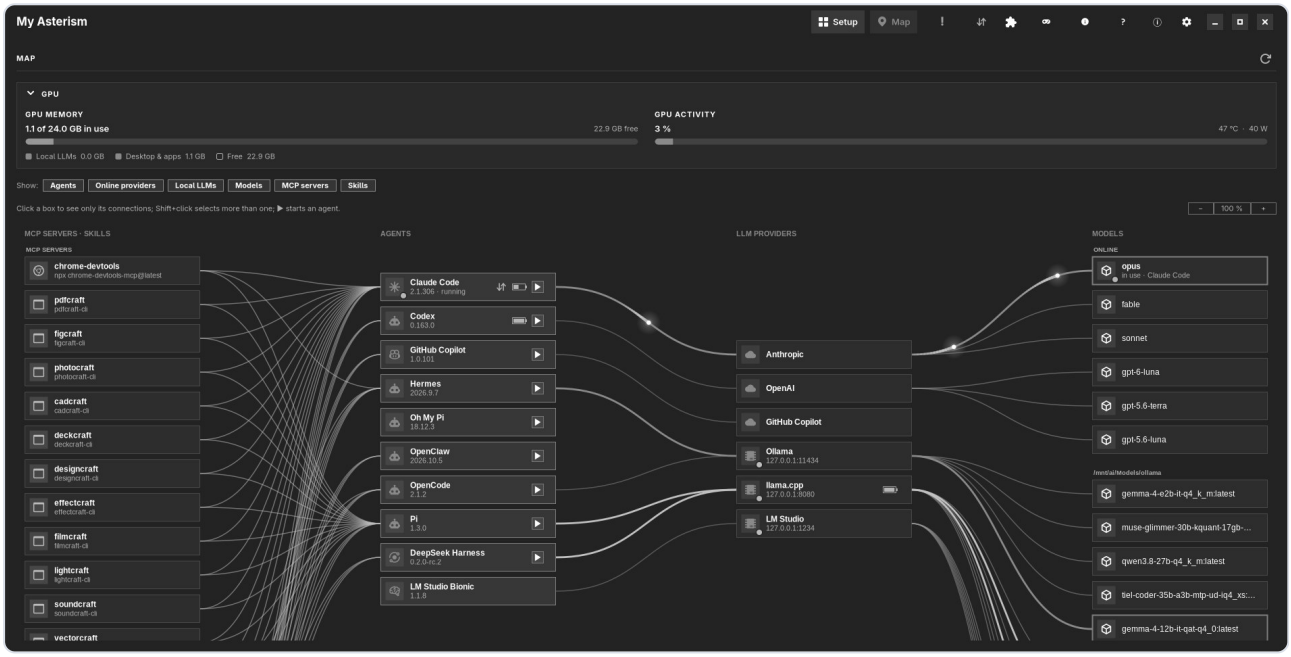


Figura 1 · La ventana principal: el mapa a todo lo ancho, encima la tarjeta GPU, en la cabecera el ! de los problemas abiertos.

1.1 Qué hace

- **Agentes de programación** — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Cursor CLI, Gemini, OpenCode, Pi, Hermes y más: su versión, su plan, sus límites y su uso, y lo que le falta a cada uno, con el comando que lo arregla.
- **LLM locales** — llama.cpp, Ollama, LM Studio, vLLM, Jan y KoboldCpp: instalarlos, descargar modelos, ajustar el tamaño de contexto que cabe en tu tarjeta gráfica e iniciarlos junto con los agentes que los usan.
- **Servidores MCP y skills** — encontrados en tu ordenador o en la web, con servidores recomendados y una búsqueda en el registro oficial de MCP.
- **Problemas abiertos** — un ! en la cabecera cuando hay algo que arreglar, cada problema con el camino hasta donde se arregla, y para qué sirve tu configuración.

1.2 Ideas clave

Agente	Un programa con el que hablas y que escribe código o hace tareas, como Claude Code.
Proveedor de LLM	Donde se ejecuta el modelo de un agente: un servicio en la nube (Anthropic, OpenAI, …) o un entorno de LLM local en este ordenador (llama.cpp, Ollama, …).
Modelo	El modelo de lenguaje en sí. Los modelos locales son archivos, casi siempre en formato GGUF.
Servidor MCP	Un pequeño programa o servicio web que da herramientas extra a los agentes — leer archivos, buscar en la web, manejar un navegador. MCP es el Model Context Protocol.
Skill	Una carpeta con instrucciones (un `SKILL.md`) y a veces scripts, que enseña a un agente una tarea concreta.

1.3 Nada cambia sin vista previa

Cada cambio en los ajustes de un agente se muestra primero, línea por línea, antes de escribir nada. El archivo anterior se guarda como copia de seguridad, y la barra que aparece tras el cambio tiene **Deshacer**. La app en sí nunca se ejecuta con permisos de administrador; solo instalar un agente que viene como paquete del sistema pide tu contraseña, en un terminal que ves.

CAPÍTULO 2

Instalación

2.1 Asterism ASTERISM

Asterism también funciona en Omarchy. Usa automáticamente la integración del escritorio y conserva su nombre, identidad de aplicación y carpeta de ajustes `~/.config/asterism`. Un valor absoluto de `XDG_CONFIG_HOME` la mueve a `$XDG_CONFIG_HOME/asterism`.

Elige una de estas formas:

- **Arch Linux (AUR):** instala el paquete `asterism` con tu asistente de AUR.
- **AppImage:** descarga `Asterism-<versión>-x86_64.AppImage` de la página de versiones en `github.com/uBruckhaus/Asterism`, hazlo ejecutable y ábrelo. El AppImage usa el Python 3 de tu distribución con PyGObject, GTK 4 y libadwaita:

Fedora	`sudo dnf install python3-gobject gtk4 libadwaita`
Ubuntu / Debian	`sudo apt install python3-gi gir1.2-gtk-4.0 gir1.2-adw-1`
Arch	`sudo pacman -S python-gobject gtk4 libadwaita`

- **Desde el código fuente:** ejecuta `bin/asterism` en un clon del repositorio.

La app trae sus propios iconos, así que no hace falta ninguna fuente de iconos. Para ejecutar agentes dentro de la ventana, instala también VTE para GTK 4 (`vte4`).

2.2 AI Agents Map en Omarchy OMARCHY

Instala el plugin desde el Omarchy Plugin Marketplace o en una terminal:

```
omarchy plugin add https://github.com/uBruckhaus/omarchy-ai-agents-map.git --enable
```

Aparece un botón con un robot en la barra. Todo lo demás que necesita viene con una instalación normal de Omarchy. Para ejecutar agentes dentro de la ventana, instala VTE: `sudo pacman -S vte4`.

2.3 Primer inicio

El paquete de Asterism incluye su entrada en el lanzador de aplicaciones. Solo el antiguo plugin AI Agents Map pregunta si debe crear su propia entrada.

En el primer inicio de Asterism, si aún no tiene ajustes pero el antiguo plugin sí, copia los ajustes, la lista de servidores MCP, los registros de conexiones fallidas, los ajustes de inicio de LLM locales y los perfiles de agentes. Una carpeta privada `plugin-backup-…` dentro de la carpeta de ajustes de Asterism conserva los archivos originales. Los originales del plugin y los archivos existentes de Asterism no se modifican. Los complementos verificados para agentes y LLM locales instalados, junto con el grupo de proveedores en línea, se activan automáticamente. Si Asterism ya tiene ajustes, no se realiza ninguna importación.

La ventana es una ventana de aplicación normal: puede ir en mosaico, flotar, moverse a otro espacio de trabajo y alcanzarse con `Alt`+`Tab`. ASTERISM Un Asterism nuevo se abre en su **página de bienvenida**: los agentes y LLM locales instalados en este ordenador son tarjetas ya marcadas, y **Activar** los pone en el mapa (ver Configurar Asterism). OMARCHY El botón de la barra abre la ventana, la trae al frente o la oculta si ya está al frente. Cerrar oculta la ventana; el programa sigue en segundo plano para que se vuelva a abrir al instante.

> NOTA Si hay un agente en marcha dentro de la ventana, al cerrar se pregunta primero: **Detener y cerrar** (que también detiene el LLM local del agente y libera su memoria gráfica) o **Dejar en marcha**.

Mientras la aplicación mira qué hay en este ordenador la primera vez que se abre, una capa animada muestra lo que encuentra, tipo por tipo: agentes, LLM locales, servidores MCP y skills, cada uno con un indicador que se convierte en ✓ y un número, y cuántos aún no están conectados. Desaparece sola al cabo de un momento; un clic la cierra al instante. La ventana se abre al instante, con este resumen como un recuadro en el centro; el mapa se completa detrás.

2.4 Quitar la app

OMARCHY `omarchy plugin remove ubruckhaus.ai-agents-map`. ASTERISM Quita el paquete o borra el AppImage.

Antes, desactiva Ajustes › **Iniciar los LLM locales con sus agentes** para que también se quite el vigilante en segundo plano, y Ajustes › **En el lanzador** para borrar la entrada del lanzador. Lo que cambiaste con la app se queda: los ajustes de los agentes, los servidores MCP, las skills y los LLM locales instalados. Desinstala primero un LLM local (clic derecho › **Desinstalar…**) si quieres que desaparezca. Para borrar también el estado propio de la app:

```
rm -rf ~/.config/omarchy/ai-agents-map ~/.config/asterism \
       ~/.local/state/ai-agents-map ~/.cache/ai-agents-map
```

CAPÍTULO 3

La ventana de un vistazo

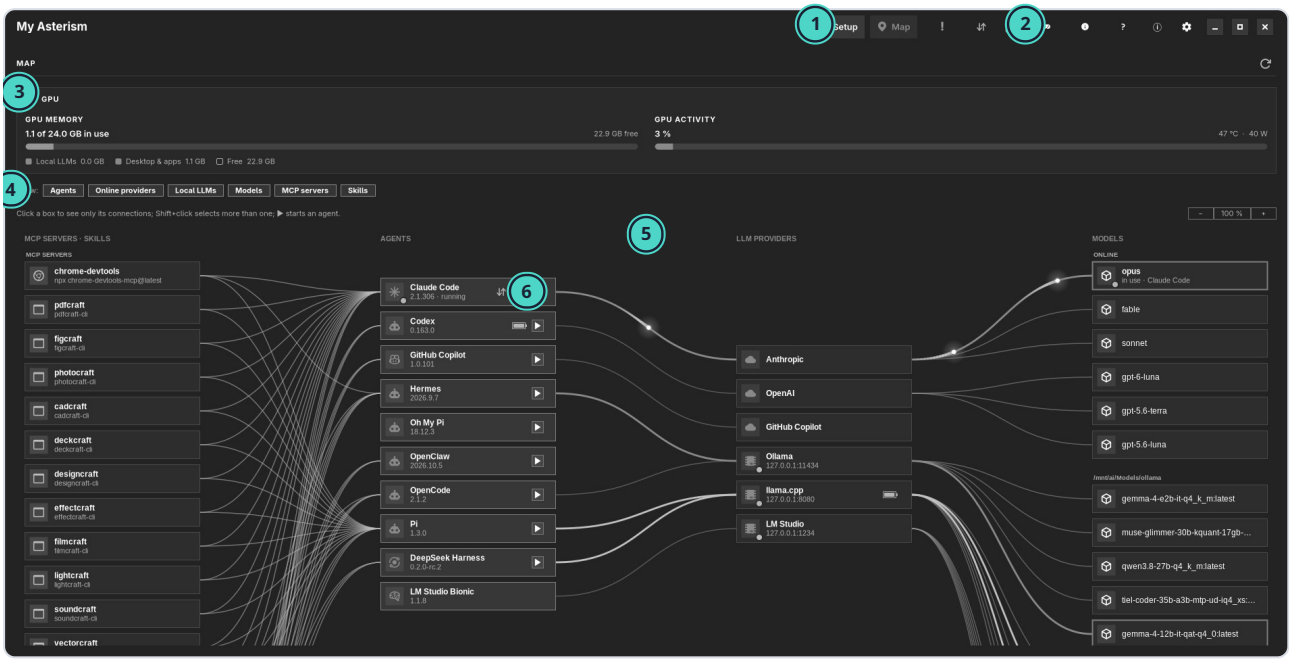


Figura 2 · La ventana principal. Los números corresponden a la lista de abajo.

1. **Configuración** y **Mapa** — las dos vistas, en cada página; la que está a la vista aparece resaltada. Configuración tiene cada agente, LLM local, servidor MCP, carpeta de skills y modelo como una tarjeta: instalar, actualizar, iniciar sesión, quitar (ver abajo).
2. Los símbolos de la cabecera: ↻ actualizar (`F5`: volver a mirar, como al iniciar), **!** problemas abiertos y actualizaciones (rojo: algo que arreglar; el color de acento: solo actualizaciones y sugerencias; no aparece cuando no hay nada), ⓘ la leyenda (qué significa cada punto, línea y marca del mapa), ⇅ el tráfico de red de los agentes en marcha (ver Tráfico de red), los dos destellos de **Smart Check** (solo mientras Claude Code o Codex estén instalados, ver Smart Check), los complementos ASTERISM, la **i** rellena para Información (ver Ayuda), **?** Ayuda (`F1`) y el engranaje de los Ajustes (`Ctrl`+`,`). Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón sobre un símbolo y arrástralo hacia un lado para ponerlo en otro sitio: una barra muestra dónde caerá, y el orden se conserva.
3. **GPU** — memoria GPU y actividad de la GPU: cómo se usa la tarjeta gráfica ahora mismo, en una tarjeta que se pliega (plegada, su línea conserva las cifras).
4. Interruptores **Mostrar** — recortan el mapa a las partes en las que trabajas.
5. **El mapa** — servidores MCP y skills ← agentes → proveedores de LLM → modelos, a todo lo ancho, bajo su encabezado **MAPA**.
6. ▶ en la caja de un agente lo inicia en una terminal dentro de la ventana; mientras se ejecuta ahí, el botón devuelve su terminal.

3.1 Configuración

El mapa muestra lo que está configurado — agentes y LLM locales instalados, los servidores MCP y carpetas de skills que usan los agentes, y los modelos — y, atenuados, los servidores MCP y carpetas de skills encontrados en este ordenador que ningún agente usa todavía, listos para conectar con una línea (ver Encontrado en este PC). Todo lo demás se hace en **Configuración** (el botón de la cabecera, junto a **Mapa**), una tarjeta por elemento, en secciones que se pliegan con un clic en su barra:

- **Cómo llegan las cosas a tu mapa** — una tarjeta plegada arriba del todo; ábrela para ver cinco pasos numerados: activar (o encontrar) lo que usas, instalar lo que falta, iniciar sesión en un agente en línea, conectar dibujando, y lo que aparece por sí solo.
- **Lo que puedes hacer con esto** — para qué sirve la configuración (ayuda diaria, programación, imágenes, voz, investigación y escritura), una ficha para cada uso con lo que hay y el siguiente paso; plegada, su línea dice cuántos están listos.
- **Agentes de IA, LLM locales** — todos los que conoce la app. Una tarjeta con borde azul está instalada en este PC; una gris no, y tiene **Instalar** donde las instaladas tienen **Desinstalar**. OMARCHY Un clic en una tarjeta instalada abre sus detalles. ASTERISM Un clic marca o desmarca la tarjeta (✓), y **Aplicar** activa o desactiva su complemento. Desactivar la quita del mapa; no borra nada.
- **Proveedores en línea** ASTERISM — el complemento de los proveedores en línea; su menú tiene **Iniciar sesión en …** para cada agente instalado que los usa.
- **Servidores MCP, Skills, Modelos** — una tarjeta por cada elemento instalado. Un clic abre sus detalles (en un modelo, su menú). La tarjeta **+** al final de una sección añade uno: **Añadir servidor MCP**, **Añadir skills**, **Añadir modelo**, **Obtener complementos**.
- ⋯ o un clic derecho en una tarjeta abre el mismo menú que su caja en el mapa: actualizar, iniciar sesión, iniciar o detener, detalles, desinstalar o quitar, mover un modelo.
- Un ↑ **versión** amarillo en una tarjeta significa que hay una actualización; su menú tiene **Actualizar**.
- Un **!** rojo en una tarjeta significa un problema abierto ahí; pasa el ratón por encima para ver cuál.
- Una pequeña batería en la tarjeta de un agente en línea muestra lo que queda de sus límites (una sesión, una semana): cuenta el más ajustado, amarilla con una cuarta parte o menos, roja por debajo de una décima; pasa el ratón por encima para ver cada límite y cuándo se reinicia. En la tarjeta de un LLM local en marcha, la batería es la memoria GPU que queda libre, con los mismos colores; pasa el ratón por encima para ver cuánta usa ese LLM local.
- El símbolo de actualizar (F5) de la cabecera vuelve a mirar qué está instalado, configurado y con la sesión iniciada, y repite las comprobaciones del inicio (apps nuevas, add-ons, actualizaciones, problemas abiertos).

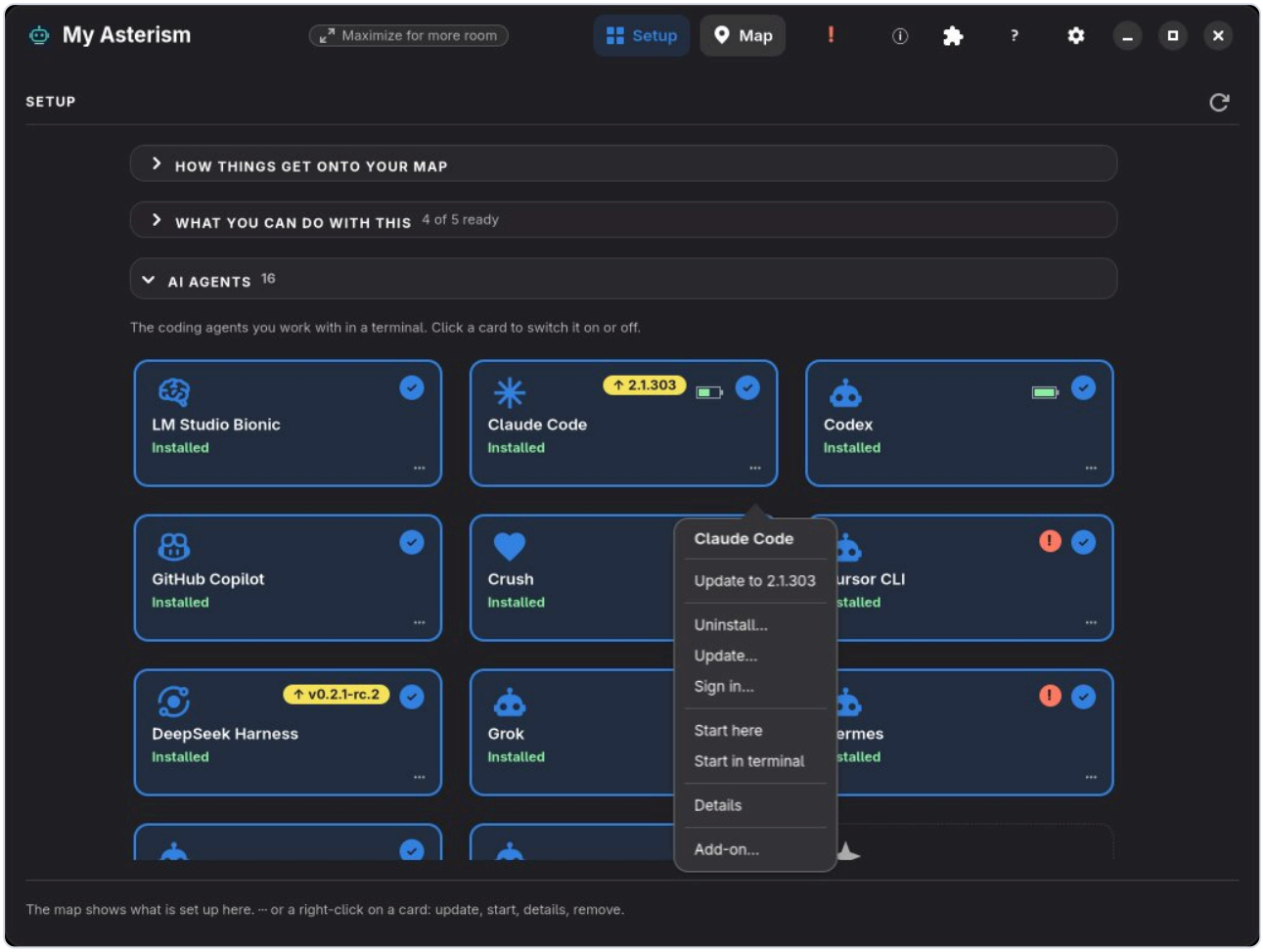


Figura 3 · Configuración: los agentes instalados tienen un marco azul, los activados un ✓, las actualizaciones una insignia amarilla y los problemas una roja; el menú de Claude Code.

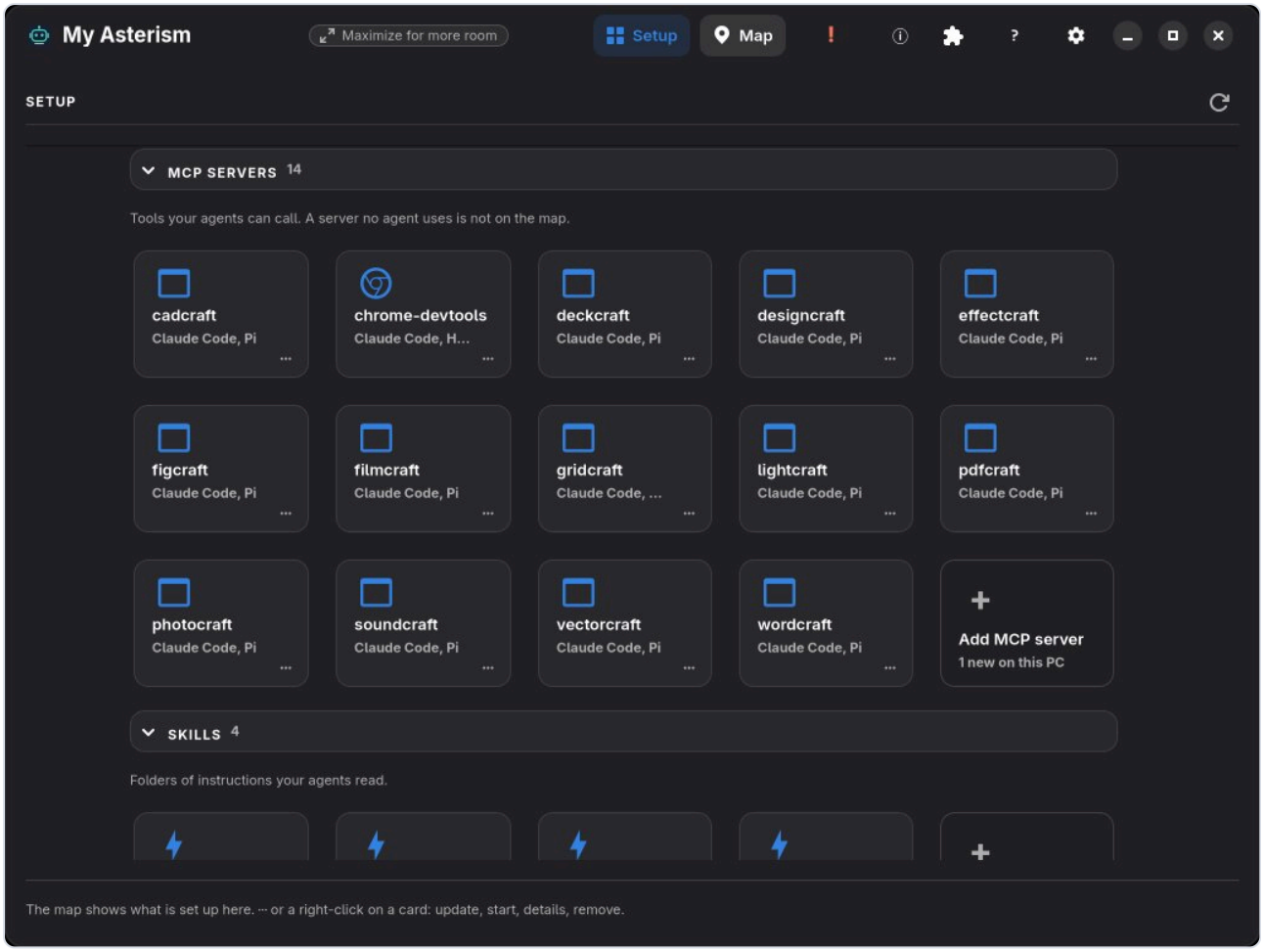


Figura 4 · Servidores MCP y skills, cada sección con una tarjeta para añadir.

No hay nada que ocultar: lo que no quieras en el mapa se desactiva o se quita aquí. Cuando una instalación o un inicio de sesión se ejecuta en una terminal dentro de la ventana, **Atrás** (o **×** en su pestaña) te devuelve a la página desde la que empezó.

Servidores MCP locales y **Servidores MCP en línea** (los que se alcanzan por una dirección web) son dos secciones. **Añadir carpeta…** en **Servidores MCP locales** y en **Skills** añade una carpeta donde la aplicación también los busca — por ejemplo un disco compartido con aplicaciones descomprimidas que ofrecen un servidor MCP, o una carpeta con tus propias skills. Las carpetas añadidas aparecen junto al botón; **×** en una deja de buscar allí (no se borra nada). Lo que se encuentra en ellas aparece atenuado en el mapa hasta que una línea lo conecta: Configuración solo tiene tarjetas para lo que está configurado.

3.2 Elegir qué muestra el mapa

El mapa muestra todo lo que está configurado. Los interruptores **Mostrar** bajo la tarjeta GPU dejan fuera zonas enteras — por ejemplo todas las skills, o los LLM locales y sus modelos — y se recuerdan.

En una ventana estrecha (media pantalla o menos) el mapa las elige por sí mismo, y una línea junto a los interruptores lo dice: agentes y proveedores (quién trabaja a través de qué). Un interruptor pulsado ahí se mantiene hasta que la ventana vuelve a tamaño completo y no se recuerda; la ventana a tamaño completo conserva tu propia elección. Más zonas activadas no aprietan las cajas: el mapa se desplaza de lado.

3.3 Trabajar con el mapa

- **Pasa el ratón** sobre una caja para resaltarla junto con todo lo que está unido a ella: sus bordes toman el color de acento y el resto del mapa se atenúa. Si no, cada caja tiene el mismo borde gris fino.
- **Haz clic** en una caja para seleccionarla (✓); `Mayús`+clic añade más. Las cajas seleccionadas y todo lo unido a ellas conservan el borde de color de acento mientras el puntero no esté sobre otra caja. `Esc` o **Quitar selección** la borra.
- La **chincheta** arriba a la derecha de una caja mantiene resaltadas sus conexiones mientras miras otra cosa.
- **Clic derecho** en una caja para todo lo que ofrece su tarjeta en Configuración: iniciar o detener, detalles, instalar, iniciar sesión, modelos, actualizar, quitar y más.
- ▶ en la caja de un agente lo inicia en una terminal dentro de la ventana.
- Los agentes se quedan siempre en el centro de la parte visible del mapa mientras te desplazas.
- El camino activo de cada agente — agente → el proveedor que usa → su modelo — se dibuja en negrita. Mientras un agente trabaja, una luz recorre esa línea.
- El **recuadro de estadísticas de uso**: mientras un agente trabaja, se escriben pequeños números a lo largo de su línea hacia el proveedor, en el color de la línea: qué tan rápido llegó su última respuesta (**t/s**, tokens por segundo), el tamaño de su contexto (**1M**) y cuánto está en uso (**%**, amarillo desde el 75 %, rojo por encima del 90 %, como las baterías). Salen de los propios archivos de sesión del agente (solo números; Claude Code, Codex y Pi). Qué muestra y su tamaño de texto están en Ajustes.
- Una línea roja de puntos une un agente con un proveedor para el que está configurado pero que no usa ahora (ningún modelo suyo en uso).
- Cuando los agentes usan modelos distintos de un mismo LLM local, las líneas hacia esos modelos son violetas: los mantiene cargados a la vez o los alterna (ver Modelos a la vez).
- La caja de un agente en línea tiene la misma batería que su tarjeta en Configuración: lo que queda de sus límites; la caja de un LLM local en marcha, la memoria GPU que queda libre.
- Un agente que se paga por token — con sesión iniciada mediante una clave de API, así que sin límites de plan para una batería — muestra en su lugar lo que cuestan hoy sus sesiones activas a precios de API, como un pequeño **«$3.40 hoy»** en su recuadro y su tarjeta: verde, amarillo desde el 75 % del límite diario y rojo por encima (Ajustes › **Costes**), renovado cada minuto. Sus detalles muestran todo el coste de API.
- Cuando un programa que no está en el mapa usa un LLM local, la línea de ese LLM a su modelo se vuelve gruesa y de un color propio (púrpura o cian, el que destaque sobre los demás colores del tema), y una luz la recorre. Ver Usado por otras apps.
- Cuando un agente ha iniciado otro — Claude Code ejecutando `pi -p …` o `codex exec …` desde su shell, por ejemplo —, una **flecha** recorre la izquierda de la tarjeta de agentes desde el agente que usa el otro hasta el usado, con luz recorriéndola; su descripción emergente nombra a ambos. Un agente puede usar varios otros a la vez, cada uno con su propia flecha. Mientras se usa, el agente usado tiene también sus líneas hacia su proveedor y hasta su modelo en el color de la flecha, y la luz sobre ellas corre en ese color: ves de un vistazo qué proveedor y qué modelo trabajan para quién.

- El símbolo de actualizar (`F5`) de la cabecera vuelve a mirar qué está instalado, configurado y con la sesión iniciada, y repite las comprobaciones del inicio (apps nuevas, add-ons, actualizaciones, problemas abiertos).
- Hasta que se dibuja la primera línea, una tarjeta encima del mapa muestra cómo en tres pasos; **Ver cómo** reproduce la animación de la Ayuda. Tras la primera conexión, o con ×, desaparece para siempre.
- Zoom con **− 100 % +**, `Ctrl`+rueda o `Ctrl`+`+` / `-` / `0`.
- Las cajas están en una tarjeta por categoría (agentes, proveedores en línea, LLM locales, una tarjeta por carpeta de modelos, servidores MCP, skills). Arrastra una tarjeta por su cabecera para ponerla en cualquier lugar del mapa, y una caja dentro de su tarjeta para cambiar el orden.
- **Haz clic en la cabecera de una tarjeta** para plegarla hasta su cabecera (▸ a la derecha de la cabecera) y otra vez para abrirla (▾). Las líneas de las cajas de una tarjeta plegada terminan en su cabecera, así que sigues viendo lo que está unido a ella (las flechas entre agentes se ocultan mientras la tarjeta de agentes está plegada). Al abrir una tarjeta, las tarjetas que pusiste alrededor se apartan.
- La **chincheta** a la derecha del zoom conserva la disposición del mapa — dónde pusiste las tarjetas, el orden de las cajas y qué tarjetas están plegadas — tras **Actualizar** (`F5`) y un reinicio. Sin fijar, como empieza, el mapa vuelve a su disposición predeterminada en cada actualización e inicio; tus cambios duran hasta entonces. **Disposición predeterminada** lo devuelve todo a la vez.
- Las **cajas atenuadas** de las tarjetas de servidores MCP y skills están en este ordenador, pero ningún agente las usa. Traza una línea desde un agente hasta una para conectarla (ver Encontrado en este PC). Los servidores MCP que se alcanzan por una dirección web tienen su propia tarjeta, **Servidores MCP en línea**, junto a **Servidores MCP locales**; ambas se pliegan como cualquier otra tarjeta.

> **CONSEJO** En una ventana estrecha (menos de unos 1300 píxeles, más o menos media pantalla) el mapa se desplaza de lado.

3.4 Problemas abiertos

Cuando hay algo que arreglar, aparece un **!** rojo entre los símbolos de la cabecera; su descripción dice cuántos, por ejemplo *2 problemas abiertos · 4 sugerencias*. Un clic abre **Problemas abiertos**: una línea por cada uno — un agente sin la sesión iniciada, un LLM local sin modelos, una conexión que no funciona, poco espacio libre para modelos — con un botón hasta donde se arregla (los detalles del agente o del LLM local, el mapa con esa línea resaltada, Configuración, Ordenar). Los mismos problemas aparecen como un **!** rojo en sus tarjetas en Configuración. Los consejos y lo que funciona están en las propias tarjetas y páginas de detalles, y para qué sirve la configuración está en Configuración (**Lo que puedes hacer con esto**). La comprobación solo lee; nunca cambia, inicia ni envía nada, y no muestra nada mientras el mapa está vacío.

3.5 Los problemas abiertos en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, un **!** en la cabecera (rojo cuando hay algo que arreglar) abre **Problemas abiertos**: cada cosa que arreglar —de este PC (espacio libre para modelos), los agentes, los LLM locales y modelos, o las herramientas— con un botón que abre donde se arregla. **Lo que puedes hacer con ello** muestra los casos de uso (ayuda diaria, vibe coding, imágenes, voz, investigación y

escritura) como **Listo**, **Casi** o **Todavía no**, con lo que hay para cada uno y el siguiente paso. **Comprobar de nuevo** vuelve a mirar. Las comprobaciones solo leen lo que la app ya sabe, más la tarjeta gráfica, la memoria y el espacio libre; no se cambia nada. **Actualizaciones y sugerencias** lista las versiones nuevas de los agentes y LLM locales instalados, cada una comprobada según cómo se instaló: las herramientas desactualizadas de mise, el canal de publicación propio de un agente (stable o latest en Claude Code) y los LLM locales que instaló la propia app. **Actualizar** ejecuta `mise upgrade` o el actualizador propio del agente en su propia terminal, o abre la vista previa de instalación con la nueva versión; la web se consulta como mucho cada seis horas.

3.6 Actualizaciones y sugerencias

Bajo los problemas, en la misma página, **Actualizaciones y sugerencias** enumera lo que hay que contar: programas o skills nuevos en este PC, lo que está en este PC pero no en el mapa, y actualizaciones de los agentes y LLM locales instalados, cada uno con su botón (**Añadir servidor MCP…**, **Configuración**, **Actualizar**). Cuando solo hay de estas y ningún problema, el **!** de la cabecera aparece en el color de acento. Las actualizaciones se buscan en segundo plano al abrir la ventana, como mucho cada seis horas. La búsqueda en sí no instala nada; una actualización empieza solo cuando haces clic en **Actualizar**.

Con Ajustes › **Comprobaciones IA diarias** activado, aquí aparecen también las actualizaciones de servidores MCP que un agente encontró en la web, con **Página de la versión** y **Hacerlo con …**; cuando la versión nueva ya está en este PC, la línea ofrece en su lugar **Usarlo…** (ver Actualizaciones encontradas).

CAPÍTULO 4

Agentes

4.1 Detalles de un agente

Cada agente de programación tiene una tarjeta en Configuración, las instaladas con su versión. Haz clic en la tarjeta de un agente instalado (ASTERISM o ··· › **Detalles**), o clic derecho en su caja del mapa › **Detalles**. Arriba, una línea dice si el agente está listo (y si no, por qué) y si está en marcha ahora o cuándo se usó por última vez. Debajo, cada parte es una tarjeta que se pliega: un clic en su título la abre o la cierra. Empiezan plegadas, cada una con un resumen de una línea y distintivos; una parte que abras sigue abierta en las siguientes páginas de detalles.

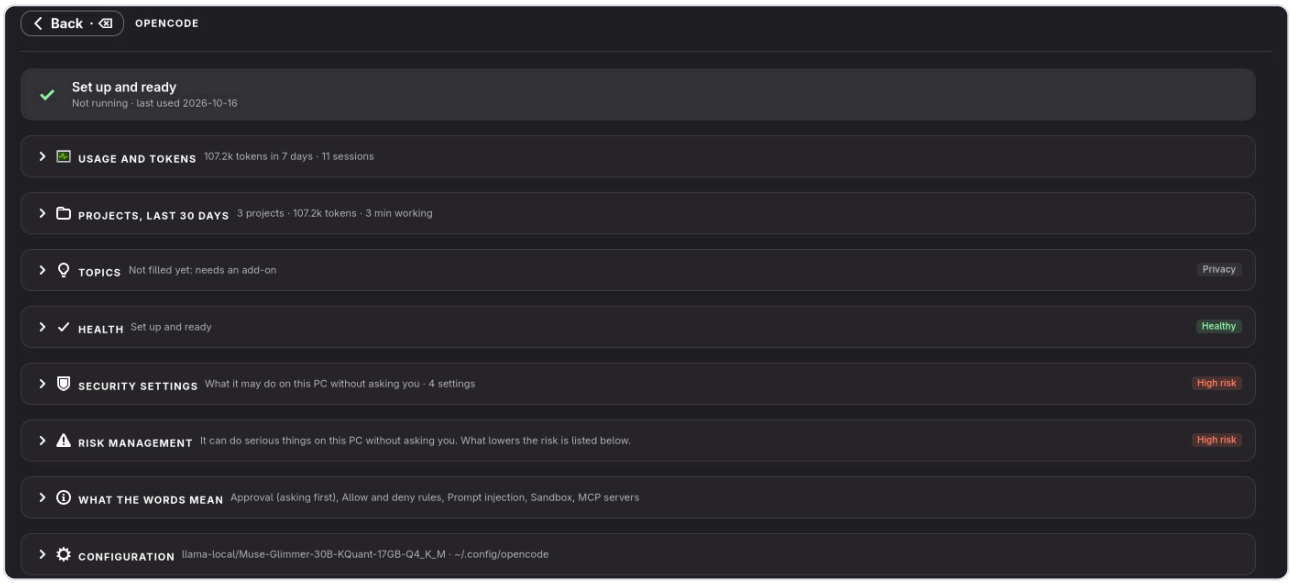


Figura 5 · Los detalles de un agente: cada parte plegada, con su resumen y sus distintivos.

Tarjeta	Qué muestra
Uso y tokens	Lo que el agente registra: tokens y sesiones de hoy y de los últimos siete días, el plan, un gráfico de tokens por día, límites con su hora de reinicio y tokens por modelo.
Coste de API / **Valor de API**	Lo que cuestan sus tokens a los precios de API de los proveedores: hoy, los últimos 7 y 30 días y, por modelo, el desglose en entrada, salida, lectura de caché y escritura de caché (tokens e importe). **Coste de API** para un agente que se paga por token (con su parte del límite diario), **Valor de API** para uno con plan (el plan lo cubre). Consulta Coste de API.
Proyectos, últimos 30 días	Por carpeta de proyecto: tiempo de trabajo, sesiones, tokens, ejecuciones de subagentes, líneas cambiadas y el valor de API.
Temas (Privacidad)	De qué trataban las sesiones. Va más allá de las cifras, por eso lleva la marca **Privacidad** y solo la rellena un complemento (ver abajo); el complemento da nombre a la tarjeta y su distintivo dice cuánto lee.

Tarjeta	Qué muestra
Estado	Cada comprobación de la configuración con un ✓, o qué hacer a continuación: iniciar sesión, instalar o iniciar su LLM local, descargar un modelo, añadir servidores MCP o skills.
Ajustes de seguridad, **Gestión de riesgos**, **Qué significan las palabras**	Lo que el agente puede hacer sin preguntarte y lo que reduce el riesgo (ver Chequeo de salud y seguridad).
Configuración	Los ajustes del agente, sus servidores MCP, sus skills y su carpeta de ajustes.

Los proyectos se muestran para Claude Code, Codex, Pi, Oh My Pi, OpenCode, Hermes, DeepSeek Harness, Goose, Gemini CLI y OpenClaw: tiempo de trabajo, sesiones, tokens, ejecuciones de subagentes, líneas cambiadas y lo que costarían los tokens a precios de API. Las cifras salen de los propios archivos de sesión o de la base de datos de cada agente; no se lee ningún texto.

Coste de API. Los importes son una estimación: los recuentos de tokens que guarda el agente (entrada, salida, lectura y escritura de caché, por modelo) a los precios de API publicados por los proveedores — Anthropic, OpenAI, DeepSeek, xAI y Google, con la fecha en que se tomaron. Una sesión cuenta el día de su última respuesta; los modelos locales no cuestan nada. Crush no guarda recuentos de tokens que se puedan sumar, así que su tarjeta muestra el coste que indica el propio Crush. Para un agente que no guarda recuentos de tokens en el PC (Cursor CLI, Antigravity, Muse), la tarjeta dice que el coste no se sabe; la página de cuenta de su proveedor lo tiene. Los importes se muestran en dólares estadounidenses o en euros al tipo de referencia diario del Banco Central Europeo (Ajustes › **Costes**).

ASTERISM Con el complemento **Insights** (ver Complementos) la tarjeta **Temas** muestra primero qué temas usaron más tokens en los últimos 30 días (**Más tokens**: las sesiones con el mismo título son un solo tema, cada uno con su parte de todos los tokens), luego los títulos que el agente dio a sus sesiones, por proyecto (**Por proyecto**), y ofrece **Resumir con Claude…** (si Claude Code está instalado). Sus tokens vienen de los propios archivos de sesión del agente sin las lecturas de caché, así que pueden ser muy inferiores a los de **Uso y tokens**, que puede contar las lecturas de caché. Antes de enviar nada, ves exactamente lo que se enviará: los títulos y las cifras, nunca las conversaciones.

4.2 Iniciar y detener agentes

Se guardan las últimas 50 carpetas de proyecto por agente.

El submenú **Iniciar** de cada agente tiene tres secciones separadas por líneas: **Iniciar** con la carpeta actual, **Elegir carpeta…** y la lista desplegable de búsqueda **Proyectos recientes**. La lista se desplaza y muestra todas las carpetas usadas para iniciar este agente desde el mapa, de la más reciente a la más antigua. Elige un proyecto anterior y luego Iniciar. El selector de carpetas inicia una sesión en la carpeta elegida. No es necesario fijar ninguna carpeta: sin una, se usa Ajustes › **Los agentes se inician en** o tu carpeta personal. La página de detalles incluye una tarjeta desplazable **Proyectos recientes** con todas las carpetas registradas. Pulsa una fila para abrir Iniciar con esa carpeta seleccionada. La chincheta establece el próximo valor predeterminado de este agente; solo se puede fijar una carpeta por agente. Desfijarla restaura el valor general. La papelera quita la entrada y su chincheta del historial

de este agente, nunca la carpeta ni sus archivos. El mismo submenú, historial y chinchetas se usan en **Iniciar aquí** e **Iniciar en terminal**. **Iniciar de nuevo** vuelve a abrir el submenú. Las sesiones activas conservan su carpeta; las selecciones canceladas y los inicios fallidos no añaden historial.

- ▶ en la caja del agente o **Iniciar aquí** en su menú inicia el agente en una terminal dentro de la ventana, en lugar del mapa. Necesita VTE (`vte4`).
- **Iniciar en terminal** lo abre en su propia ventana de terminal.
- Mientras se ejecuta dentro de la ventana: **Mostrar terminal** y **Detener**. Detener termina el agente y todo lo que inició, como sus servidores MCP.
- **Terminales…** lista dónde más se ejecuta el agente: *Aquí, en esta ventana*, cada *Ventana de terminal* (un clic la trae al frente) y cada instancia *En segundo plano* — una sin ventana, como `claude -p …` ejecutado por un script o por otro agente. Un clic en una instancia en segundo plano abre una pestaña de terminal que muestra lo que escribe, a medida que lo escribe: preguntas, respuestas y las herramientas que usa (de su archivo de sesión, o de su salida cuando esta va a un archivo). La pestaña termina cuando termina la instancia. Es el único lugar donde la app muestra texto de conversaciones, y solo de la instancia en la que haces clic.
- **Detener…** — también el pequeño botón de detener a la izquierda de ▶ en la caja del agente — detiene una de sus instancias fuera de esta ventana. Elígela en la lista, que dice dónde y cuándo se inició cada una. Se le pide que termine (SIGTERM) y, si sigue ahí al cabo de 3 segundos, se termina. Solo se detiene exactamente ese proceso: si ha terminado entretanto y su número de proceso pertenece ahora a otro programa, no ocurre nada.

Cuando hay agentes con terminales dentro de la ventana, una fila de pestañas sobre el mapa muestra una pestaña por terminal, con un punto para *trabajando*, *en marcha* o *terminado*. Un clic en una pestaña muestra esa terminal; × cierra una terminada.

Un agente abierto en cualquier parte del ordenador recibe un punto verde y *en marcha*, y la caja del modelo con el que se ejecuta dice *en uso · <agente>*.

4.3 Tráfico de red

La caja y la tarjeta de un agente en marcha muestran lo que recibe y envía (↓ entrada, ↑ salida). Haz clic en esa línea, o en ⇅ de la cabecera para todos los agentes en marcha, para abrir su página de red: **Ahora**, **Los últimos 5 minutos** como gráfico (entrada en verde, salida en azul), **Adónde va** — API en línea, LLM locales, este PC y tu red local, cada uno con su parte — y **Programas**: el propio agente y los programas que ha iniciado, como sus servidores MCP. Se cuenta a partir de las conexiones TCP del propio agente mientras la app está abierta (sin derechos de administrador; UDP no se cuenta) y se queda en este PC.

4.4 Subagentes

Claude Code y OpenCode pueden pasar partes de una tarea a **subagentes**. Mientras uno de los subagentes de un agente trabaja, su recuadro en el mapa muestra una pequeña marca de árbol junto a ⇅; si solo tiene terminados en la lista, la marca aparece atenuada. Haz clic en ella para abrir la página **Subagentes** del agente: un mapa propio, dispuesto como el grande, con la tarjeta del agente a la izquierda y una tarjeta **Subagentes** a la derecha. Cada recuadro muestra la tarea del subagente, su

tipo, la carpeta en que trabaja su sesión y **trabajando** o **terminado hace … minutos**. La luz recorre las líneas hacia los que trabajan; los terminados aparecen atenuados. Pasa el puntero por un recuadro para leer toda su tarea.

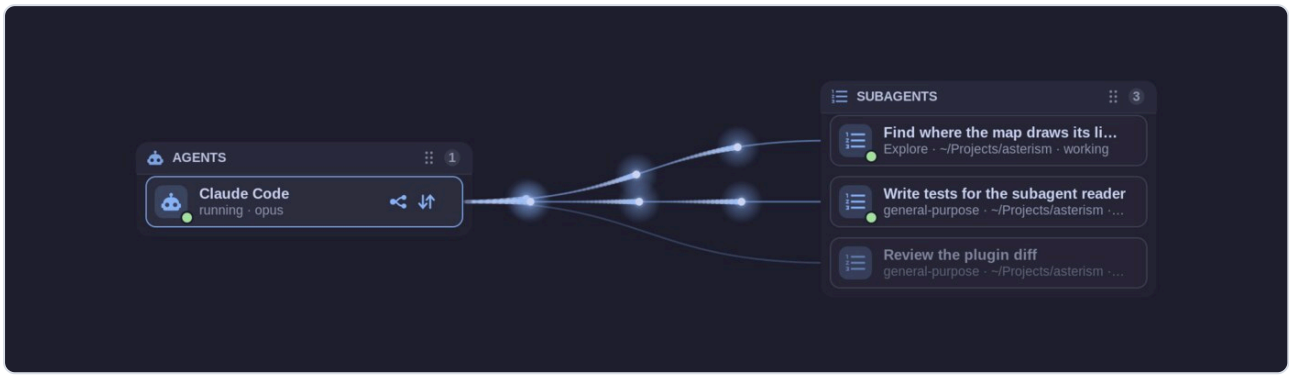


Figura 6 · Los subagentes de un agente: dos trabajando, uno terminado.

Cuánto tiempo se quedan en la lista los subagentes terminados (30 minutos) y cuántos como máximo (10) se ajusta en Ajustes › **Subagentes**; los que trabajan se muestran siempre. La página solo lee el tipo de cada subagente y la descripción de una línea de su tarea, de los propios archivos del agente (las carpetas de sesión de Claude Code, la base de datos de OpenCode), nunca lo que dicen los subagentes.

4.5 Agentes que trabajan juntos en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, un agente que inició otro y lo usa —Claude Code ejecutando `pi -p …` por su shell, por ejemplo— queda unido a él en el mapa por una línea curvada a la derecha de las cajas de los agentes. La luz corre por ella mientras cualquiera de los dos trabaja. Se detecta solo por el árbol de procesos (los procesos propios de los agentes y sus padres), y la línea se muestra, nunca se edita. Los subagentes de Claude Code, Codex, GitHub Copilot, OpenCode y Goose se leen como en la app.

4.6 Configurar…

Clic derecho en un agente o un LLM local › **Configurar…** abre su propia configuración en una pestaña de terminal de la ventana, para lo que la app no ajusta por sí misma — por ejemplo `hermes setup` o el menú propio de Ollama; LM Studio abre su ventana. Un programa sin orden de configuración muestra su `--help`. Cuando termina, el mapa vuelve a mirar y muestra lo que ha cambiado, y a un LLM local en marcha se le ofrece reiniciarse.

4.7 Iniciar sesión

Iniciar sesión… en el menú de un agente (en Configuración o en el mapa) muestra lo que necesita el agente y sus propias formas de iniciar sesión:

- **Una suscripción o una cuenta** — el propio inicio de sesión del agente se ejecuta en una terminal dentro de la ventana (por ejemplo `claude auth login` o `codex login`). Tu contraseña o el inicio de sesión en el navegador quedan entre tú y el agente; la app nunca los ve. Donde el agente lo pide, la terminal dice qué escribir (Pi y Copilot: `/login`).

- **Una clave de API** — para los agentes que leen una: la clave va a un campo de contraseña y de ahí directamente al propio comando del agente (Codex la guarda él mismo) o al archivo que lee el agente (Gemini: `~/.gemini/.env`, legible solo por ti). Nunca acaba en una línea de comandos, un registro ni los ajustes de la app, y la app no la conserva. La facturación por API de Claude Code es su propio inicio de sesión en la Anthropic Console, así que ninguna clave pasa por la app.

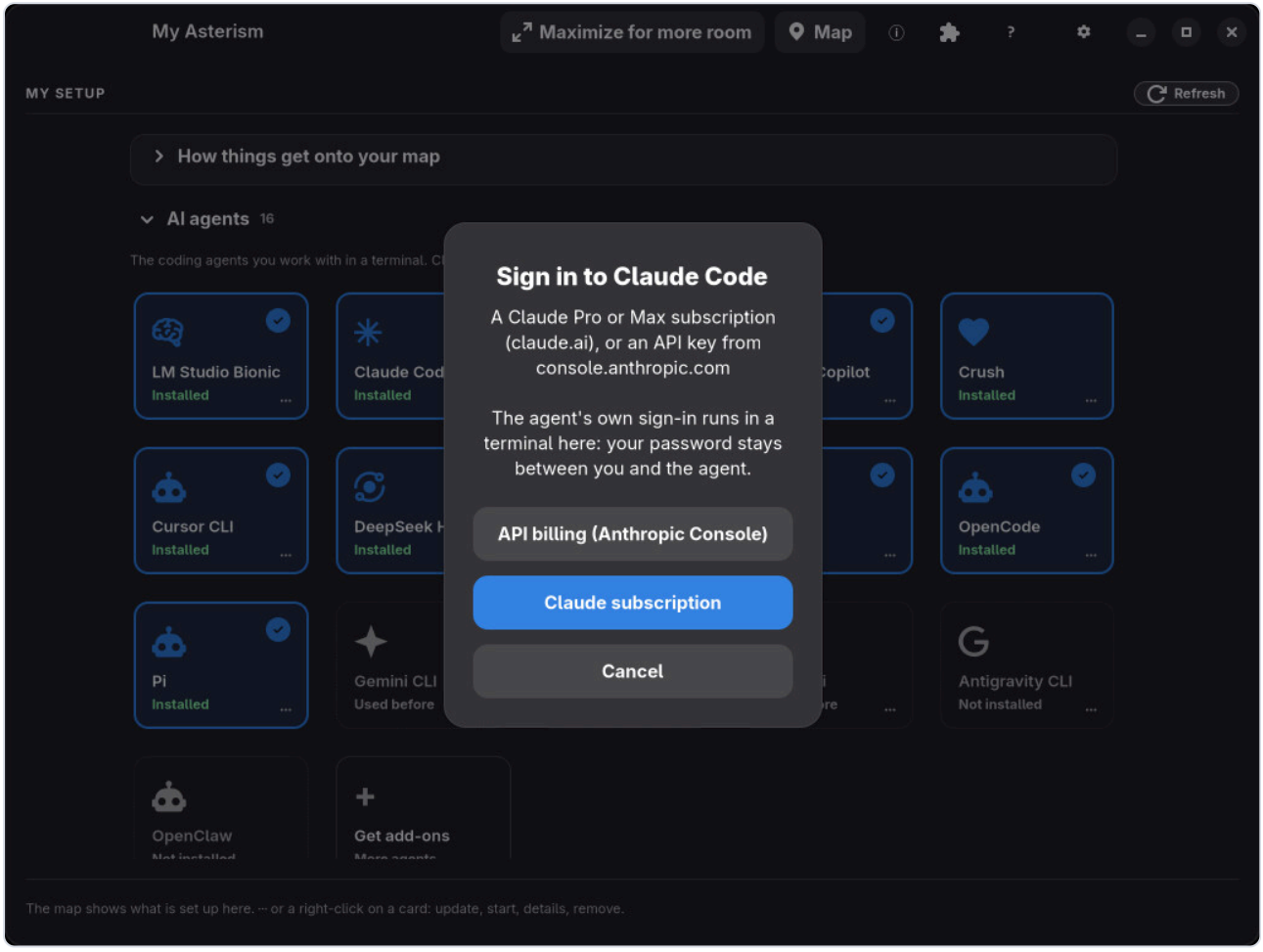


Figura 7 · Iniciar sesión en Claude Code: una suscripción o facturación por API, ambas con el propio inicio de sesión de Claude Code.

Después, el mapa muestra el proveedor en línea del agente y sus modelos.

4.8 Claves de API en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, un agente que lee una clave de API muestra **Clave API…** en sus detalles. La tarjeta indica adónde va la clave antes de que la escribas: al propio comando del agente (Codex: `codex login --with-api-key`) o al archivo que lee el agente (Gemini: `~/.gemini/.env`, escrito como un archivo nuevo que solo tú puedes leer; las demás líneas se conservan). El campo oculta lo que escribes y **Guardar** solo se activa con algo que tenga forma de clave. La clave va a un proceso de trabajo aparte por su entrada estándar; nunca entra en una línea de comandos, un registro, una copia de seguridad ni los ajustes de la aplicación, y la aplicación no la guarda. Cuando responde el propio comando del agente, se muestra su última línea, sin la clave.

4.9 Actualizar agentes

Cuando sale una versión más nueva de un agente instalado, su tarjeta en Configuración recibe un ↑ **versión** amarillo, y **Actualizaciones y sugerencias** (el **!** de la cabecera) lo dice. **Actualizar** ejecuta la actualización del modo en que se instaló el agente — por ejemplo `mise upgrade <tool>` o `claude update` — en una ventana de terminal propia, para que puedas seguirla.

4.10 Agentes que la app puede instalar

Cuatro agentes se pueden instalar, actualizar y desinstalar desde el mapa (clic derecho en el agente › **Instalar…**):

- **Goose** (`goose` , de la Agentic AI Foundation, antes Block), su versión de GitHub mediante mise. Funciona con muchos proveedores y con LLM locales; **Configurar…** ejecuta `goose configure` .
- **DeepSeek Harness** (`dsh` , versión preliminar para desarrolladores), desde npm. Puede usar LLM locales.
- **Antigravity CLI** (`agy` , Google), desde el manifiesto de versiones de Google; la descarga se comprueba con su suma SHA-512.
- **LM Studio Bionic** no se puede instalar desde aquí (no publica suma de comprobación); consíguelo en lmstudio.ai. Siempre usa el motor y los modelos de LM Studio.

4.11 Agentes nuevos

Cuando aparece un agente que la app aún no conoce, pregunta una vez a un agente instalado (Claude Code, si no Codex) que averigüe en la web dónde guarda ese agente sus skills y servidores MCP. La respuesta se comprueba antes de usarla, y nada de ella se ejecuta nunca. Ajustes › **Buscar agentes nuevos** lo desactiva.

CAPÍTULO 5

LLM locales

Un entorno de LLM local ejecuta modelos de lenguaje en tu propia tarjeta gráfica, así que las peticiones nunca salen del ordenador. La app los instala, inicia y detiene por ti.

5.1 Instalar un LLM local

Clic derecho en un LLM local gris (no instalado) del mapa › **Instalar...**. Eliges la carpeta del programa, la carpeta de modelos (se sugiere la que usan tus otros LLM locales) y si se inicia al entrar en la sesión. Se instala solo para tu usuario, con un servicio de usuario, así que no hace falta contraseña. Cada descarga debe coincidir con la suma SHA-256 que publica su versión antes de desempaquetarse o ejecutarse.

Entorno	Notas
Ollama	La versión oficial (con ROCm para tarjetas AMD).
llama.cpp	La compilación que elijas (Vulkan, ROCm, CUDA, CPU), como enrutador de modelos: cualquier GGUF de la carpeta de modelos, uno cargado a la vez.
LM Studio	No se instala desde aquí (no publica suma de comprobación); consíguelo en lmstudio.ai. Una vez instalado, se muestra y se gestiona.
vLLM	Para tarjetas NVIDIA, en su propio entorno de Python.
Jan	Su AppImage, desempaquetado, con el motor de Jan como servicio en segundo plano para los agentes.
KoboldCpp	La compilación oficial de un solo archivo, como enrutador de modelos.

Instalado así, un LLM local ofrece además **Actualizar...** (la versión anterior se guarda como respaldo), **Carpeta de modelos...** y **Desinstalar...**, que quita el programa, el comando, el servicio y los ajustes, pero nunca los modelos. Los LLM locales que instalaste tú mismo se muestran, pero nunca se modifican.

5.2 Instalar en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, un LLM local que aún no está instalado muestra **Instalar** en Proveedores y modelos, y la guía del primer agente ofrece **Instalar mise**, **Instalar Node.js** e **Instalar** para el LLM local que necesita su camino. Asterism busca primero la versión más reciente y la muestra en una tarjeta: sus archivos y su tamaño, la carpeta del programa (`~/.local/share/ai-agents-map/<nombre>`, una carpeta por versión), la carpeta de modelos dentro de ella y tu tarjeta gráfica. Para llama.cpp y KoboldCpp, elige allí la variante (Vulkan, ROCm, CUDA o CPU); otra variante se vuelve a buscar antes de instalar nada. Un LLM local con servicio de usuario ofrece además **Iniciar ya** e **Iniciar al entrar**.

Instalar descarga los archivos, comprueba cada uno con la suma de verificación que indica su versión y los descomprime; nada de la descarga se ejecuta durante la instalación (el AppImage de Jan se descomprime a sí mismo en un entorno aislado). Un programa ya instalado de otra forma, o un archivo de ajustes o un servicio que ya existe, nunca se reemplaza: la tarjeta lo rechaza. Ollama, llama.cpp, KoboldCpp, Jan y mise se instalan así; LM Studio y vLLM no, porque no hay para ellos una versión con suma de verificación.

Cada paso que inicias desde la guía del primer agente —instalar, iniciar sesión, la pregunta de prueba, Proveedores y modelos, Conexiones— te devuelve a la guía con **Atrás**, actualizada, de modo que el paso recién hecho aparece como hecho.

5.3 Iniciar y detener con los agentes

Conecta una vez un agente a un LLM local y luego simplemente inicia el agente — incluso con la app cerrada o tras reiniciar. Su LLM local arranca con él, y cuando termina el último agente que lo usa, el LLM se detiene unos cinco segundos después, así su memoria gráfica vuelve a quedar libre.

De esto se encarga un pequeño servicio en segundo plano, `ai-agents-map-providers.service`. Se configura con la primera conexión a un LLM local y se quita cuando desaparece la última o cuando desactivas Ajustes › **Iniciar los LLM locales con sus agentes**.

> **NOTA** KoboldCpp tarda unos segundos en arrancar, más de lo que esperan algunos agentes. Por eso arranca al entrar en la sesión, y cuando termina el último agente solo se descarga su modelo.

5.4 Detalles de un LLM local

Haz clic en la tarjeta de un LLM local en Configuración, o clic derecho en su caja del mapa › **Detalles**. Bajo los mosaicos (modelos, agentes, dirección) vienen las mismas tarjetas plegables que en los agentes: **Uso y tokens** — lo que tus agentes enviaron a través de él en los últimos días, por agente y modelo, a partir de las propias cifras de sesión de los agentes y emparejado por el nombre del modelo —, luego Estado, Gestión de riesgos, Qué significan las palabras y Configuración.

5.5 Rendimiento

Un LLM local cuyos ajustes conoce la app (llama.cpp, Ollama instalado por la app) tiene una tarjeta **Rendimiento** en su página de detalles:

- **Variante**, **Pilas de GPU** y **Memoria de vídeo**: con qué funciona — ROCm, Vulkan, CUDA o la CPU (en llama.cpp se lee de su propia lista de dispositivos, también en una variante compilada por ti), cuáles de estas pilas tiene este PC y la memoria de la tarjeta.
- **Contexto por modelo**: el tamaño de archivo de cada modelo, el contexto configurado ahora, el contexto que la tarjeta admite para él — su archivo más la caché del contexto, leída de la cabecera del modelo — y aquel para el que fue entrenado. **!** marca un contexto mayor del que admite la tarjeta (el modelo no se cargaría o se desbordaría a la RAM), ↑ uno que la tarjeta podría ampliar; **Poner a …** lo cambia.
- **Preguntar a …**: el ayudante local (o el agente en línea) examina estos datos — solo nombres y números — y sugiere cambios: ajustes como flash attention, el tipo de caché del contexto, las capas

en la GPU, las peticiones en paralelo y los tamaños de lote; contextos; otra variante cuando claramente ayudaría. La app solo conserva las sugerencias que puede respaldar (un ajuste conocido con un valor permitido, un contexto que la tarjeta admite) y muestra cada una con su motivo. **Aplicar** la escribe con copia de seguridad; el mensaje ofrece **Deshacer**, o **Reiniciar ahora** cuando solo cuenta tras un reinicio. Otra variante solo se sugiere: instálala desde el menú del LLM local.

En Ollama, sus ajustes valen para todos los modelos a la vez (el archivo de entorno de su servidor).

5.6 El rendimiento en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, un LLM local con ajustes que la app puede afinar (llama.cpp, Ollama) tiene **Rendimiento** en **Proveedores y modelos**. Muestra la compilación con la que funciona, las pilas de GPU de este PC y la memoria de vídeo, y luego **Contexto por modelo**: el tamaño de cada modelo, su contexto actual, lo que la tarjeta admite para él y para qué se entrenó. Un modelo con más contexto del que admite la tarjeta queda marcado, igual que uno para el que la tarjeta aún tiene sitio; en llama.cpp, **Poner a …** lo ajusta. **Ajustes para todos los modelos** lista los ajustes del motor con lo que hace cada uno; uno con una lista de valores se puede cambiar ahí. Cada cambio se muestra primero y se escribe con una copia de seguridad, así que **Deshacer** lo revierte; cuenta tras reiniciar el LLM local. En **Consejos de un agente**, **Preguntar a …** hace que el agente de comprobaciones de IA mire estos datos (solo nombres y números, solo a través de la web): propone ajustes, contextos, otra compilación o notas, cada uno con su porqué. La app solo conserva lo que puede respaldar —un valor permitido, un contexto que la tarjeta admite, una compilación que tiene el LLM local— y **Aplicar** pasa por la misma vista previa. Los tokens son del agente; la ejecución aparece en el Smart Check.

5.7 Memoria GPU y liberar memoria GPU

En la tarjeta **GPU** sobre el mapa, **Memoria GPU** muestra cuánta está en uso, repartida en LLM locales, escritorio y aplicaciones, y libre; **Actividad de la GPU** muestra la carga, la temperatura y la potencia. La caja de cada LLM local muestra cuánta memoria ocupa, y los modelos cargados reciben un punto verde.

Clic derecho en un LLM local para **Iniciar**, **Detener**, iniciar al entrar en la sesión y **Liberar memoria GPU**: se descargan sus modelos, sigue en marcha y vuelve a cargar uno cuando se le pide.

Cuando se cierra el último agente que usaba un LLM local y el LLM aún tiene sus modelos cargados, un mensaje pregunta si se devuelve la memoria: **Liberarla** los descarga, **Conservar** los deja cargados.

Un LLM local que ocupa memoria de la GPU recibe un botón rojo de parada en su casilla. Primero pregunta: **Liberar memoria GPU** descarga sus modelos; **Detener** lo detiene. En LM Studio el botón es **Detener servidor**: solo se detiene su servidor y la aplicación sigue abierta con sus modelos cargados. Un modelo que un LLM local tiene cargado, pero que ningún agente usa, está unido a él por una línea clara continua.

LM Studio puede estar abierto sin su servidor. Entonces su casilla dice *servidor apagado* con un punto amarillo, los agentes no pueden alcanzarlo y su menú ofrece **Iniciar servidor** (`lms server start`).

5.8 Modelos a la vez

llama.cpp, LM Studio y Ollama pueden mantener cargado más de un modelo. Cuando conectas agentes a modelos distintos de un mismo LLM local, la app ajusta cuántos mantiene cargados a la vez al número que usan sus agentes — con la misma vista previa, copia de seguridad y Deshacer que la conexión — y ofrece reiniciarlo si está en marcha, porque lee el número al arrancar. Donde ese número no le corresponde a la app (una instalación del sistema o tu propio comando de inicio), una nota dice dónde ajustarlo.

Cuando los modelos juntos no caben en la memoria de la GPU, un aviso lo dice: el LLM local los alterna entonces, lo que es lento, o parte de un modelo se ejecuta en el procesador. Al iniciar un agente se comprueba lo mismo: si cargar su modelo necesita más memoria de GPU de la que hay libre, se te pregunta antes, con lo que ocupa la memoria ahora — **Liberar memoria de GPU y luego iniciar**, **Iniciar de todos modos** o **Cancelar**.

5.9 Modelos a la vez en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, tras aplicar un cambio del LLM local o del modelo de un agente, la app mira cuántos modelos distintos usan ahora los agentes de cada LLM local. Donde puede fijar ese número —los archivos de ajustes de llama.cpp y Ollama de las instalaciones propias de la app, el ajuste «uno o varios» de LM Studio—, una segunda **Vista previa** muestra el cambio, con lo que significa y cualquier aviso; **Aplicar** lo escribe con una copia de seguridad, y **Deshacer** lo revierte. Un número fijado en tu propio script de inicio se queda como está. Cuando los modelos son más de los que se mantienen cargados, o demasiado grandes juntos para la tarjeta gráfica, también lo dicen los Problemas abiertos.

5.10 Usado por otras apps

Los LLM locales no los usan solo los agentes. Un plugin como Video Trans, una app de chat o tu propio script también pueden enviarles peticiones. La app lo detecta y lo muestra:



Figura 8 · Un programa que no está en el mapa (aquí `curl`) generando con llama.cpp: la línea y la caja cian (tema Tokyo Night). El propio camino de Claude Code a opus sigue en el color de acento.

- **En el mapa**, la línea del LLM local al modelo con el que genera se vuelve gruesa y de su propio color, una luz la recorre, y la caja del modelo recibe un punto de ese color y dice quién lo usa, por ejemplo *en uso · Video Trans*.
- **El menú de clic derecho del LLM local** y su página ⓘ **Detalles** dicen *En uso por Video Trans · ahora* o hace cuántos segundos se usó por última vez.
- La leyenda ⓘ muestra ambas marcas.

La app mira cuáles de tus propios programas tienen una conexión abierta con el LLM local. Nunca lee lo que envían. Un plugin aparece con su propio nombre, un agente con el suyo, y todo lo demás con el nombre de su programa. La propia app y LLM Monitor, que solo leen el estado, no cuentan.

> **NOTA** La luz solo se ve mientras el programa genera y se apaga unos diez segundos después de su última petición. Un programa abierto pero inactivo — Video Trans sin voz que traducir — no muestra nada. Un programa sigue en el menú medio minuto después de su última petición.

CAPÍTULO 6

Modelos

Clic derecho en un LLM local instalado › **Modelos…**, o haz clic en **Añadir modelo** en **Configuración**. La página tiene una lista a la izquierda y el modelo elegido a la derecha, en tres pestañas.

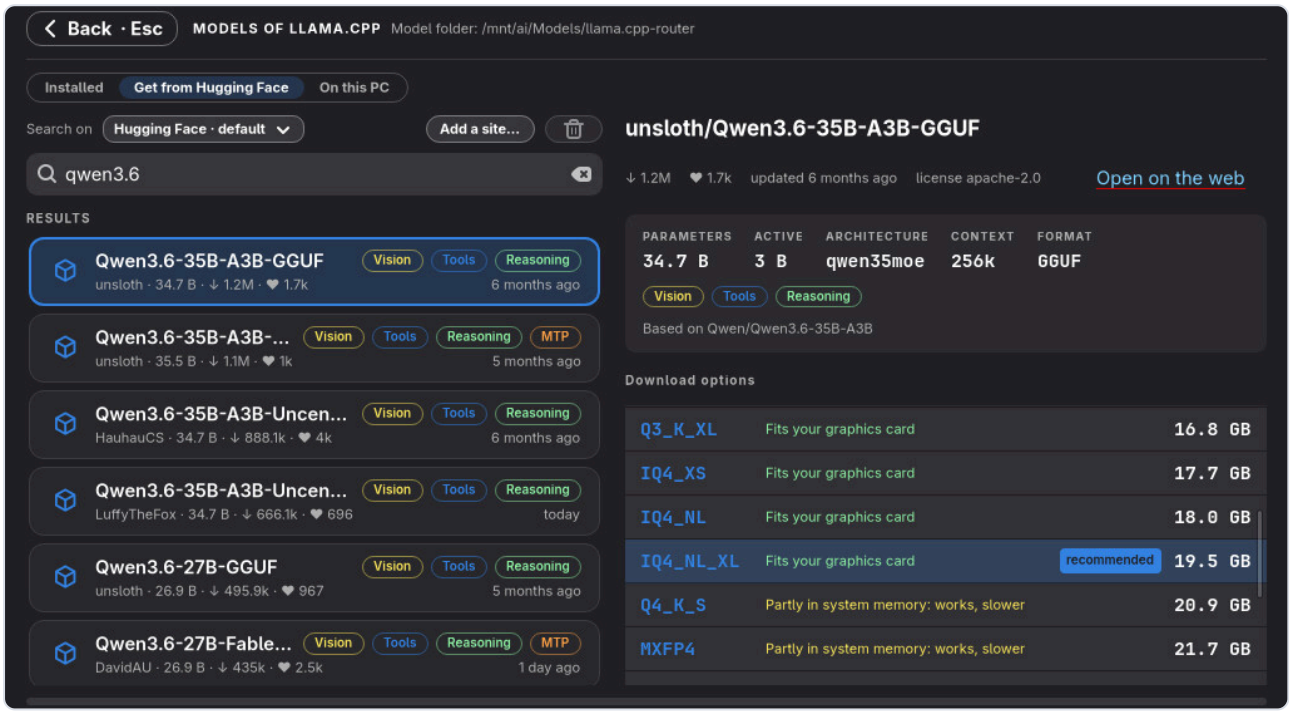


Figura 9 · Obtener de Hugging Face: qué puede hacer un modelo y qué tamaño cabe en tu tarjeta gráfica.

6.1 Obtener de Hugging Face

Explora los modelos de chat GGUF más populares o busca. Cada resultado muestra autor, tamaño, descargas, me gusta, antigüedad y lo que puede hacer: **Visión**, **Herramientas**, **Razonamiento**, **MTP**. La página del modelo muestra parámetros, arquitectura, contexto, licencia y la ficha del modelo. **Qué significa el nombre** explica las partes del nombre, como *35B-A3B* o *Q4_K_M*.

Opciones de descarga lista cada tamaño con cómo encaja: en la tarjeta gráfica, en parte en la memoria (funciona, pero más lento) o probablemente demasiado grande. La mejor opción ya está elegida; **Descargar** la trae a la carpeta de modelos. Para Ollama, que descarga por el nombre del tamaño, solo se ofrecen los tamaños que puede descargar: un archivo dividido, uno en una subcarpeta o uno que Hugging Face rechaza para Ollama aparece atenuado, con el motivo, y nunca se recomienda.

Las descargas se ejecutan en segundo plano y aparecen en una franja arriba de la página principal. Si la conexión se corta, se reintenta y la descarga continúa. Si la app se cerró durante una descarga, aparece como interrumpida, con **Continuar** o **Descartar**.

6.2 Descargas interrumpidas en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, una descarga de modelo o un pull de Ollama cuya conexión se corta se reintenta tras 5, 15, 30, 60 y 120 segundos y sigue donde se detuvo. Si la app se cierra antes, el siguiente inicio muestra un aviso con cada descarga interrumpida, dónde se detuvo, **Continuar** (sigue con la parte ya descargada) y **Descartar**. Solo se guarda cómo volver a iniciarla, en `~/.local/state/asterism/jobs.json`, legible solo por ti; una descarga que aún funciona en otro lado no se inicia dos veces.

6.3 Preguntar a un agente qué modelo encaja

¿No sabes qué modelo elegir? Si hay un agente para las comprobaciones de IA (Ajustes › **Agente para las comprobaciones IA**), la tarjeta **Preguntar a un agente** bajo la búsqueda acepta una pregunta con tus propias palabras — por ejemplo *un modelo de programación con contexto largo que quepa en mi tarjeta gráfica*. **Preguntar** (o `Ctrl`+`Intro`) la envía, junto con tu tarjeta gráfica, su memoria, la memoria del ordenador y los modelos que ya tienes, a ese agente, que busca en la web; mientras trabaja se muestran un indicador giratorio y el tiempo transcurrido. Al cabo de uno o dos minutos la tarjeta muestra su breve resumen, y los modelos que sugiere aparecen debajo en la lista de resultados, con el título *Sugerido por …*: cada uno encontrado en Hugging Face, con su tamaño y por qué encaja, y un clic abre su página y las opciones de descarga como cualquier resultado de búsqueda. Una sugerencia que Hugging Face no tiene se nombra bajo el título. Sugiere hasta 10 modelos; **Sugerencias**, a la derecha de la línea del agente, fija otro número (5, 10, 15 o 20). Usa los tokens del agente; la pregunta no se guarda, y la página de cada LLM local pregunta por su cuenta.

6.4 Instalados

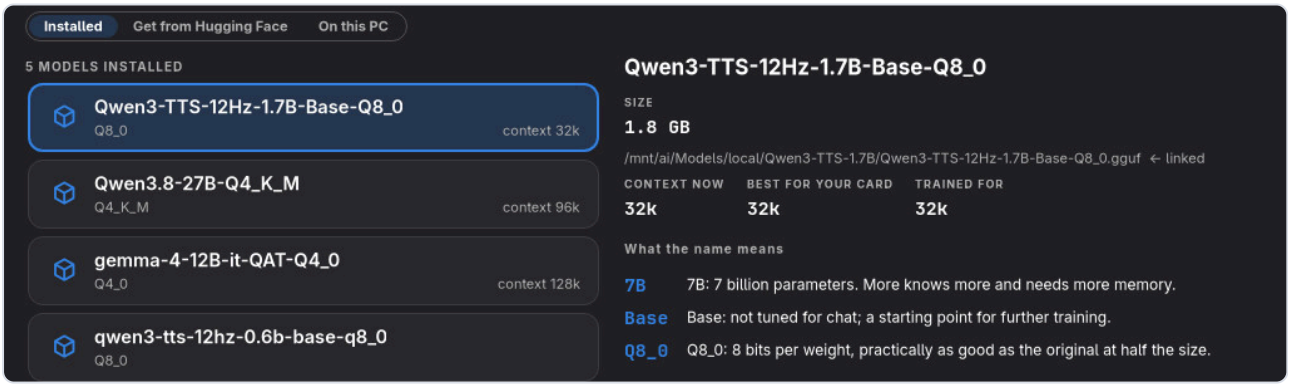


Figura 10 · Instalados: contexto actual, el mejor para tu tarjeta y con el que se entrenó; qué significa el nombre; Quitar.

Cada modelo muestra su tamaño, su archivo y su contexto — *ahora*, *mejor para tu tarjeta* y *entrenado para*. **Quitar** pregunta primero y mueve los archivos a la papelera, de donde puedes restaurarlos. Un modelo que solo es un enlace pierde únicamente el enlace.

6.5 Tamaño de contexto

El contexto es cuánto texto puede tener en cuenta el modelo a la vez. La app calcula, a partir del propio archivo del modelo, el mayor contexto que cabe en tu tarjeta gráfica. **Fijar contexto** lo escribe en los ajustes del LLM local, con copia de seguridad y Deshacer. Los agentes necesitan un contexto

bastante grande; cuando conectas un agente a un modelo de LM Studio sin contexto fijado, el mejor se fija en el mismo paso.

6.6 En este PC

Lista archivos GGUF que el LLM local aún no lee — en su carpeta de modelos, en las carpetas de los otros LLM locales, en `~/Downloads` y en `~/Models`. **Añadir** convierte uno en su modelo sin una segunda copia (mediante un enlace), salvo en Ollama, que importa su propia copia.

6.7 Mover y borrar modelos

Clic derecho en un modelo de llama.cpp, KoboldCpp o LM Studio › **Mover a…**, o arrastra la caja del modelo a la carpeta de otro LLM local. Primero ves cuánto se mueve y qué agente usa el modelo. Deshacer vuelve a mover los archivos. **Eliminar…** pregunta primero y mueve los archivos a la papelera.

6.8 Una carpeta de modelos

Ajustes › **Carpeta de modelos** fija una carpeta para los modelos de todos los LLM locales. **Ordenar modelos…** muestra de antemano cómo se ordenarían los archivos (`<carpeta>/<editor>/<modelo>/`), y nada cambia hasta que pulsas **Ordenar**. Con **Las rutas antiguas siguen funcionando** (activado por defecto) queda un enlace en cada ubicación antigua. **Deshacer la última ordenación** lo devuelve todo a su sitio.

> **ATENCIÓN** Al mover a otro disco, los modelos se copian primero y los originales solo se quitan cuando la copia está completa. Asegúrate de que hay espacio libre suficiente en el destino; si no, la app rechaza el movimiento.

CAPÍTULO 7

Conectar dibujando

Pulsa en una caja del mapa y arrastra hasta otra para conectarlas. Cada cambio muestra, antes de escribir, exactamente qué líneas de qué archivo cambian, hace una copia de seguridad y se puede deshacer desde la barra que aparece después.

7.1 Agente ↔ LLM local

Arrastra de un agente a un LLM local o al revés. Elige el modelo y si el agente lo usa enseguida. Para cambiar una conexión, selecciona su agente (o haz clic en la línea): cada línea que se puede mover o quitar muestra un **gancho naranja** en su extremo. Arrastra el gancho a otro LLM local — o al vacío para quitarla; al pasar sobre un gancho se indica qué hace arrastrarlo. Con un agente seleccionado, un clic en un modelo de un LLM local conectado hace de ese modelo el modelo del agente.

Agentes compatibles: Hermes, Pi, Oh My Pi, OpenCode, OpenClaw y DeepSeek Harness.

7.2 Agente ↔ servidor MCP

Arrastra de un agente a un servidor MCP. Los ajustes del servidor se copian al formato propio de ese agente. Compatibles: Claude Code, Codex, Copilot, Crush, Cursor, Gemini, Goose, Grok, Hermes, Muse, Oh My Pi, OpenClaw, OpenCode y Pi. Los archivos de ajustes que pueden contener claves se escriben siempre de modo que solo tú puedas leerlos.

7.3 Agente ↔ carpeta de skills

Arrastra de un agente a una carpeta de skills. Pi y Hermes reciben la carpeta en sus ajustes; cualquier otro agente recibe un enlace por skill en su propia carpeta de skills. Una carpeta que un agente lee por sí solo (la mayoría lee `~/.agents/skills`) no se puede quitar solo a ese agente.

7.4 Encontrado en este PC

Cada vez que se abre la ventana (y con **Actualizar**), la aplicación busca servidores MCP y carpetas de skills en este ordenador, sin iniciar nada: programas que ofrecen un servidor MCP en `~/.local/bin`, `~/Applications`, `/opt` y las carpetas añadidas en Configuración, y carpetas de skills que trajeron las aplicaciones o que están en una carpeta añadida. Lo que ningún agente usa todavía aparece en el mapa como una caja atenuada sin líneas. Nada se conecta solo.

1. Arrastra desde un agente hasta la caja atenuada.
2. La página de conexión muestra cómo se iniciará el servidor — el comando que indica su propio texto de ayuda, por ejemplo con una carpeta que puede leer y escribir — y exactamente qué cambia en la configuración del agente.
3. **Conectar** lo escribe. La caja deja de estar atenuada, y la aplicación comprueba enseguida que el servidor responde (ver Cuando una conexión falla).

El servidor MCP de una aplicación funciona por sí solo: la ventana de la aplicación no tiene que estar abierta. Los programas dentro de una AppImage que no se ha descomprimido no están en el mapa; **Añadir servidor MCP** › **En este PC** los descomprime primero.

> **CONSEJO** Guarda las aplicaciones con un servidor MCP y tus propias skills en una carpeta cada una — por ejemplo en un disco que comparten varios sistemas — y añade esas carpetas en Configuración. En otro ordenador, añade allí las mismas carpetas, y todo lo que contienen aparece también en su mapa.

7.5 Conexiones locales en la vista previa Flutter

Abra Conexiones y Añadir servidor MCP. Escriba un nombre, elija stdio, HTTP o SSE y seleccione los agentes instalados. Para stdio, introduzca el ejecutable por separado y un argumento por línea; los espacios de una línea permanecen en ese argumento. Añada variables o cabeceras como pares nombre/valor; los valores se ocultan. La vista previa muestra destinatarios y recuentos de cambios, sin valores de configuración. Se avisa antes de sustituir definiciones del mismo nombre. Aplicar usa copia de seguridad y Deshacer. Asterism no inicia ni prueba el servidor aquí; los agentes pueden iniciarlo al leer la configuración.

Añadir habilidades selecciona una carpeta existente con carpetas de habilidades, cada una con SKILL.md. Elija la carpeta principal y los agentes. Revise enlaces o ajustes antes de Aplicar. Los originales permanecen; los enlaces siguen las ediciones posteriores y las habilidades pueden incluir scripts ejecutables por agentes. Las carpetas nativas ya leídas no necesitan otro enlace. Se comprueban 200 entradas por carpeta, un nivel de categorías y 1.000 entradas en total; elija una carpeta menor si hace falta. Cada vista previa admite 32 agentes y 200 enlaces. Deshacer conserva cambios posteriores. Catálogos en línea, descargas de habilidades y pruebas de herramientas MCP quedan fuera de estos formularios locales.

7.6 Cuando una conexión falla

Justo después de escribir una conexión, la app comprueba si funcionará: si hay un LLM local instalado y ofrece el modelo, si un servidor MCP responde, si los enlaces de las skills están intactos. Una conexión fallida se queda en el mapa como **línea roja de puntos** con un **!**; una con solo advertencias es **amarilla de puntos**. Haz clic en la línea o en su **!** para ver sugerencias:

- **Probar de nuevo** vuelve a comprobarla; si pasa, la línea vuelve a ser normal.
- **Intentar de nuevo…** abre la página de conexión para una conexión que nunca se escribió.
- **Quitar conexión** la quita.

CAPÍTULO 8

Servidores MCP

Los servidores MCP dan herramientas extra a los agentes. **+ Servidor MCP** en el mapa o bajo las tarjetas abre la página para añadir: una lista a la izquierda y la página del servidor elegido a la derecha.

8.1 De dónde vienen los servidores

Pestaña	Contenido
Recomendados	Los servidores de referencia del proyecto MCP (Filesystem, Fetch, Git, Memory, Sequential Thinking, Time, Everything) y servidores oficiales de empresas conocidas (GitHub, Playwright, Chrome DevTools, Brave Search, Context7), agrupados por propósito y fijados a su versión más reciente.
Registro MCP	Una búsqueda en el registro oficial de MCP. Cada resultado nombra a su editor tal como lo verificó el registro. La búsqueda puede tardar diez segundos o más. Los resultados llegan de 20 en 20; la línea bajo la lista pasa de página y muestra dónde estás, por ejemplo **‹ 20 anteriores** · 21 – 40 / 200 · **20 siguientes ›** (con */ 40+* cuando el registro no dice cuántos hay).
En este PC	Programas de este ordenador que ofrecen un servidor MCP, encontrados leyendo sus archivos — no se inicia nada. Solo se mira dentro de los AppImages cuando haces clic en **Mirar dentro…**; se desempaquetan encerrados por bubblewrap (sin red, sin carpeta personal), así que `bwrap` debe estar instalado.
A mano	Una línea de comandos o una dirección web con cabeceras.

¿No sabes qué servidor necesitas? En la pestaña **Registro MCP**, la tarjeta **Preguntar a un agente** bajo la búsqueda acepta una petición con tus propias palabras — por ejemplo *leer y escribir mis páginas de Notion*. **Preguntar** (o `Ctrl`+`Intro`) hace que el agente para las comprobaciones de IA la convierta en algunas palabras de búsqueda; la app busca con ellas en la lista del registro que ha descargado, como la búsqueda normal, y el agente elige entre lo encontrado los servidores que encajan, cada uno con su motivo. No busca en la web, solo ve tu petición y los textos públicos del registro, y solo puede elegir servidores que estén de verdad en la lista. Mientras trabaja se muestran un indicador giratorio y el tiempo transcurrido; tras unos segundos o un minuto, las sugerencias aparecen en la lista de resultados, hasta 10 (**Sugerencias** a la derecha de la línea del agente: 5, 10, 15 o 20). Una búsqueda que escribas después las reemplaza.

En este PC también busca en las carpetas añadidas con **Añadir carpeta…** en Configuración › **Servidores MCP locales**: en cada carpeta misma y en las carpetas de aplicaciones que contiene, como `photocraft-0.16.0/usr/bin`.

8.2 Configurar un servidor

La página del servidor dice quién lo hizo y lo verificado que está, qué hace (con cosas que puedes pedirle a un agente), cómo se ejecuta — como programa mediante `npx`, `uvx` o Docker, o como servicio web — y qué necesita, como una carpeta o una clave de API con un enlace a dónde conseguirla. Debajo, **Configurar**:

1. Rellena los campos que necesita el servidor.
2. Marca los agentes que deben recibirlo.
3. Haz clic en **Probar** para pedir al servidor sus herramientas.
4. Haz clic en **Añadir**: todos los agentes marcados se escriben a la vez, con vista previa y un Deshacer.

> **NOTA** Los valores secretos, como las claves de API, se pasan en el entorno o en cabeceras, nunca en una línea de comandos donde otros usuarios del ordenador podrían leerlos. Un servidor que necesitaría un secreto en su línea de comandos tiene que configurarse a mano.

8.3 Los servidores MCP en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, **Buscar servidores MCP…** en **Conexiones** abre las pestañas **Recomendados** (fijados a su versión más reciente al abrirse) y **Registro MCP** (20 resultados a la vez con **‹ 20 anteriores** y **20 siguientes ›**; la lista del registro se descarga en segundo plano para buscar más rápido). La página de un servidor dice quién lo hizo, qué hace, qué necesita y **Cómo funciona**; la forma que puede funcionar en este PC aparece como **recomendado**, y se nombra un `npx`, `uvx` o Docker que falte. Rellena los campos que necesita (los secretos se ocultan), revisa el **Nombre**, marca los agentes y pulsa **Vista previa**: la vista previa, **Aplicar** y **Deshacer** son los de un cambio de conexión. Al servicio solo van los valores que escribiste; el comando viene de la entrada del servidor y se vuelve a comprobar allí. Un secreto que acabaría en una línea de comandos se rechaza; un servidor así se configura a mano.

Probar inicia una vez la forma elegida (o consulta su dirección) y lista las herramientas que ofrece, antes de escribir nada. Un servidor ya configurado muestra **Herramientas** en su tarjeta en **Conexiones**: la última respuesta con su fecha y **Preguntar al servidor** (o **Preguntar de nuevo**), que lo inicia una vez como lo hace su primer agente y lo detiene después. También aparecen sus **Prompts**. La respuesta se guarda para la próxima vez; las claves de sus ajustes van en privado al proceso que pregunta y nunca se muestran.

8.4 Gestionar servidores

ⓘ **Detalles** en la tarjeta de un servidor MCP muestra el archivo de ajustes de cada agente, el comando o la dirección y, si lo pides, las herramientas del servidor; los valores de las claves nunca se muestran. **Quitar** lo quita de todos los agentes. Los servidores siguen en la lista aunque ningún agente los use, para que una línea pueda volver a conectarlos.

Cuando aparece en `~/Applications` una versión más nueva de una app que ofrece un servidor MCP, una sugerencia lo dice. **Actualizar…** desempaqueta la versión nueva, apunta cada agente a ella y guarda la antigua siete días como copia de seguridad. **Buscar actualizaciones** (en **En este PC**) lo hace

para todas esas apps a la vez tras tu clic: mira dentro de las versiones nuevas, ofrece todas las actualizaciones en una vista previa con una copia de seguridad y un Deshacer, y luego prueba cada servidor actualizado; una sugerencia nombra a cualquiera que no responda.

CAPÍTULO 9

Skills

Una skill es una carpeta de instrucciones que enseña a un agente una tarea concreta. **+ Skills** abre una página organizada como la de MCP.

9.1 Encontrar skills

- **En este PC**: carpetas de skills que trajeron las apps y que ningún agente lee todavía.
- **De la web**: una búsqueda en el directorio skills.sh, en otro sitio con la misma API o en un repositorio de GitHub con skills. Una skill se trae desde su repositorio de GitHub a una carpeta que elijas, por defecto `~/.agents/skills`.

> **ATENCIÓN** Las skills pueden contener scripts que un agente puede ejecutar después. La página muestra el repositorio y lista los scripts antes de traer nada — revísalos.

En este PC también busca en las carpetas añadidas con **Añadir carpeta…** en Configuración › **Skills**.

9.2 Skills de la web en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, **Buscar skills en la web…** en **Conexiones** busca en skills.sh. Un resultado indica su repositorio de GitHub y cuántas veces se instaló; al elegirlo se descargan los archivos del skill —150 archivos y 30 MB como máximo, sin enlaces, nada fuera de su carpeta— y no se ejecuta ninguno. La tarjeta muestra su descripción, cuántos archivos tiene y qué scripts podría ejecutar un agente más adelante. Elige la carpeta a la que va (**En**: la compartida `~/.agents/skills` o una de tus carpetas de skills), marca los agentes en **También para** y pulsa **Vista previa**: se listan los archivos nuevos, y **Aplicar** los escribe con una copia de seguridad, así que **Deshacer** los vuelve a quitar. Un skill cuya carpeta ya existe no se sobrescribe. Hasta entonces, los archivos descargados esperan en una carpeta privada; cada uno se compara con lo que mostró la vista previa antes de escribirlo.

9.3 Carpetas de skills

Cada tarjeta de carpeta de skills muestra sus skills y los agentes que la leen. Una carpeta compartida mediante enlaces aparece una sola vez, donde realmente está. ⓘ **Detalles** lista cada skill con su descripción y cómo recibe la carpeta cada agente.

CAPÍTULO 10

Ajustes y ayuda

10.1 Temas y luces del mapa en Flutter

En Flutter, Ajustes ofrece Sistema, Claro y Oscuro con pequeñas vistas previas. Sistema sigue la apariencia y la paleta del escritorio; Claro y Oscuro fijan el brillo con fondos y colores legibles adecuados. La elección se guarda y también se aplica a las tarjetas de tareas. La preferencia de apariencia de GTK se conserva por separado.

La frecuencia de las luces del mapa ofrece 20 fps (predeterminado), 30 y 60. Es el máximo de los fotogramas de las luces, no el intervalo de exploración automática. La velocidad del movimiento no cambia; tasas mayores añaden fotogramas intermedios. La entrega real depende de la pantalla y del tiempo de renderizado disponible. Luces apagadas, movimiento reducido, una ventana sin foco o un mapa oculto siguen deteniendo la animación. La elección se guarda.

Los ajustes ofrecen además **Iniciar los LLM locales con sus agentes**: cuando se inicia un agente conectado a un LLM local, su LLM se inicia también, y cuando se cierra el último de esos agentes, el LLM se detiene y su memoria gráfica queda libre (lo hace un servicio de usuario, también con la ventana cerrada). **Agente para las comprobaciones IA** elige qué agente instalado se ofrece primero para la ayuda de IA y el Smart Check del mapa del sistema; para ello se usan sus tokens. La lista muestra los agentes que el mapa del sistema encontró capaces de hacerlo.

10.2 Ajustes

El engranaje (`Ctrl`+`,`) abre los ajustes. `Retroceso` o `Esc` vuelve atrás.

Ajuste	Qué hace
Idioma	El idioma del sistema o English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Português, Nederlands, Polski.
Aspecto OMARCHY	Los colores del tema de Omarchy o el aspecto Adwaita de GNOME con el modo claro/oscuro y el color de acento del sistema.
Animaciones del mapa	Una luz recorre las líneas del mapa: **Agentes y otros programas** (la línea de un agente que trabaja y la línea de un LLM local a un modelo que usa otro programa), **Solo mis agentes** o **Desactivado**. Un pequeño mapa animado bajo el ajuste muestra qué mueve cada opción.
Recuadro de estadísticas de uso	Los números a lo largo de la línea de un agente que trabaja (ver Trabajar con el mapa): activado o no, cuáles de **Tokens por segundo**, **Tamaño del contexto** y **Contexto usado** muestra, y su **Tamaño del texto** (7 pt por defecto).
Subagentes	Para la página Subagentes: cuánto tiempo se quedan los subagentes terminados (**30 minutos** por defecto; 10, 30, 60 o 120) y cuántos como máximo (**10** por defecto; 5, 10, 20 o 40). Los que trabajan se muestran siempre.

Ajuste	Qué hace
Costes	**Moneda**: dólar estadounidense, o euro al tipo de referencia diario del Banco Central Europeo (obtenido una vez al día de ecb.europa.eu). **Límite diario** para un agente que se paga por token (**100** por defecto; de 10 a 500). **Amarillo desde** y **Rojo desde**: la parte usada a partir de la cual una etiqueta de coste o una batería se vuelve amarilla (75 % por defecto) y roja (90 %). **Avisar al llegar al rojo** (activado por defecto): una notificación de escritorio cuando un agente se vuelve rojo — una vez por cada límite hasta que se restablece, o una vez al día para un coste.
Pestañas de terminal sobre el mapa	Una pestaña por cada terminal de agente dentro de la ventana.
Esquinas	Como las ventanas, redondeadas o rectas.
Iniciar los LLM locales con sus agentes	El vigilante en segundo plano de Iniciar y detener con los agentes.
En el lanzador	La entrada del lanzador; desactivado la quita.
Los agentes arrancan en	La carpeta en la que arrancan los agentes.
Funciones de IA: **Buscar agentes nuevos**	Preguntar a un agente instalado dónde guarda sus ajustes un agente desconocido (activado por defecto).
Funciones de IA: **Comprobaciones IA diarias**	Una vez al día, un agente busca en la web versiones nuevas de tus servidores MCP (desactivado por defecto; usa los tokens del agente). Ver Smart Check.
Funciones de IA: **Agente para las comprobaciones IA**	Claude Code o Codex: hace las comprobaciones y consultas IA y se encarga de las tareas **Hacerlo con …** y **Arreglarlo con …**.
Funciones de IA: **Ayudante local**	Un agente con un modelo de tu LLM local para la ayuda IA que no necesita la web (desactivado hasta que elijas uno). Ver El ayudante local.
Carpeta de modelos	Una carpeta para todos los modelos, con **Ordenar modelos…**.
Complementos ASTERISM	**Buscar complementos en línea**, la página de complementos y **Configuración**.
Acerca de	La versión, el autor y la licencia; **Sitio web** abre el proyecto en GitHub y **Informar de un problema** su lista de incidencias.

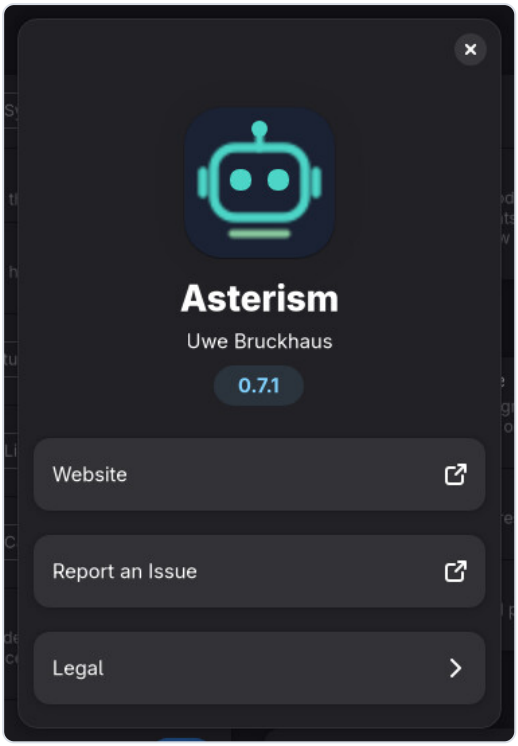


Figura 11 · Ajustes › Acerca de.

10.3 Límites en rojo en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, la aplicación mira una vez por minuto los límites del plan de tus agentes instalados (una sesión de 5 horas, una semana…). Cuando uno se ha consumido hasta el nivel rojo de Ajustes › Costes, una notificación de escritorio lo dice, con la parte consumida y cuándo se reinicia el límite: una vez por límite hasta que se reinicie, también tras un reinicio. **Avisar al llegar al rojo** en Ajustes la desactiva. El coste de un agente que paga por token aún no se muestra en la vista previa, así que tampoco su notificación.

10.4 Ayuda

? (F1) abre la ayuda: **Abrir el manual** abre este manual (la edición que vino con tu versión, en tu idioma) en tu visor de PDF; **Espacio en disco** (abajo); una animación sobre configurar dibujando; y LLM Monitor, un plugin de barra complementario que muestra lo que hace un LLM local (una pequeña animación de su entrada en la barra y su panel). Ambas animaciones se dibujan con los colores de tu tema y siguen al instante un cambio de tema. La leyenda ⓘ de la cabecera explica cada punto, línea y marca del mapa.

La **i** rellena de la cabecera abre **Información**: tarjetas de los otros plugins del autor, leídas del Omarchy Plugin Marketplace al abrir la página, como mucho una vez por hora (sin red, la lista que conoce esta versión). Un clic en una tarjeta abre la página del plugin en el marketplace.

10.5 La ayuda en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, **?** en la cabecera (o F1) abre la **Ayuda**: **Abrir el manual** abre este manual en tu idioma (la copia que vino con la app, si no, la inglesa) en el visor de PDF del escritorio, y **Por dónde empezar** lleva a **Tu primer agente**, **Buscar IA existente**, **Proveedores y modelos** y **Conexiones**.

10.6 Espacio en disco

Espacio en disco: agentes, LLM locales y modelos muestra cuánto espacio ocupa tu configuración de IA y dónde. Se mide en segundo plano cada vez que se abre la ayuda (de nuevo tras diez minutos o con **Medir de nuevo**) y solo se lee — desde aquí no se borra nada. El título muestra siempre los totales en una línea (*Agentes · LLM locales · Modelos · En total*); un clic pliega la sección. **Discos**, **Agentes**, **LLM locales** y **Carpetas de modelos** empiezan plegados, cada uno con su total y los elementos más grandes; un clic los abre.

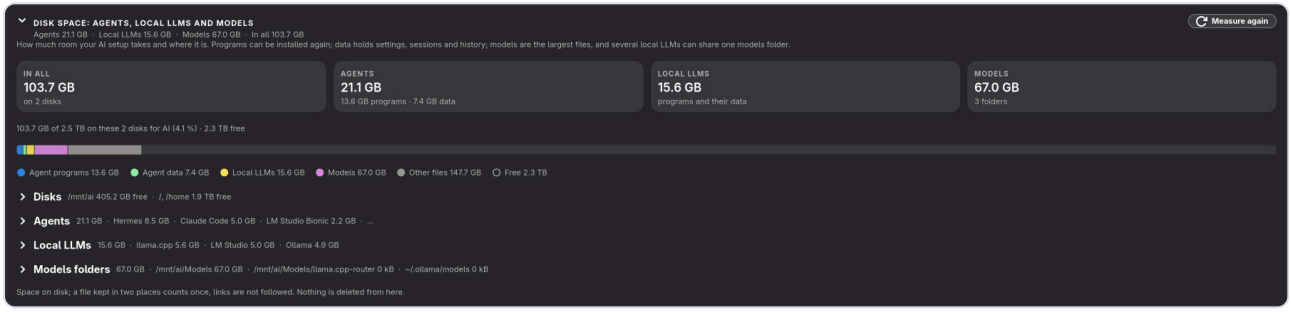


Figura 12 · Los totales, la parte de IA de todo el espacio en disco y las secciones plegadas con sus totales.

- **Mosaicos**: todo junto, luego programas de agentes, datos de agentes (ajustes, sesiones, historial), LLM locales (programas y sus propios datos) y modelos.
- **Barra**: todo el espacio de los discos en los que está la configuración de IA. Las partes de color son la configuración de IA, el gris es todo lo demás en esos discos y el resto vacío está libre; la línea de encima da la parte de IA en porcentaje. Pasa el ratón sobre la barra para ver los tamaños exactos.
- **Discos**: cada disco con lo que ocupa en él la configuración de IA y cuánto queda libre.
- **Agentes**, **LLM locales**, **Carpetas de modelos**: una fila cada uno, los más grandes primero. Abre una fila para ver cada carpeta con su tamaño y número de archivos, y abrirla en el gestor de archivos. Una carpeta de programa dice cuántas versiones se guardan; para un agente con varias versiones antiguas en mise, un consejo menciona `mise prune`, que quita las que no se usan. Una carpeta de modelos dice qué LLM locales la usan o que solo contiene enlaces a modelos de otra carpeta.

> **CONSEJO** Los programas se pueden reinstalar y los modelos volver a descargar; los datos de los agentes contienen tus sesiones y ajustes. Cuando el espacio escasee, mira primero las versiones antiguas de programas y los modelos que ya no usas.

Los tamaños son espacio en disco: un archivo guardado en dos sitios cuenta una vez, y los enlaces no se siguen.

CAPÍTULO 11

Smart Check

Smart Check deja que un agente en línea instalado — Claude Code o Codex — revise la configuración de IA de este PC, encuentre actualizaciones para tus servidores MCP y haga arreglos por ti, y muestra cuánto costó en tokens. Un ayudante local — un agente con un modelo de tu propio LLM local — puede encargarse de las preguntas que no necesitan la web, en este PC y sin tokens. Cada ejecución muestra su progreso en un recuadro sobre la ventana y se guarda en el Protocolo. Los dos destellos de la cabecera lo abren; solo aparecen mientras uno de estos agentes está instalado. Ajustes › **Agente para las comprobaciones IA** elige cuál.

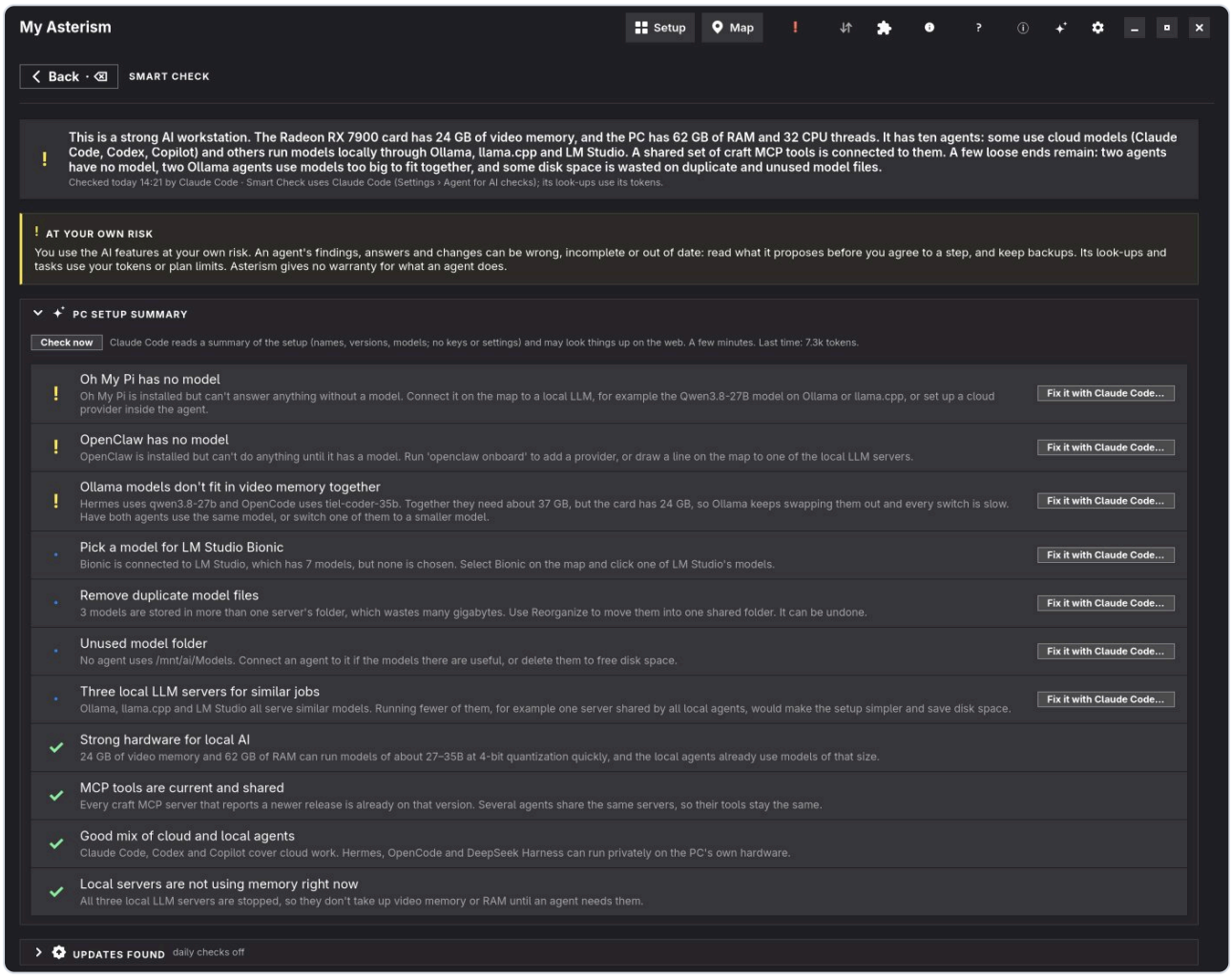


Figura 13 · Smart Check tras una comprobación de Claude Code: problemas (!), consejos (·) y lo que está bien (✓).

> **BAJO TU PROPIA RESPONSABILIDAD** Los hallazgos, respuestas y cambios de un agente pueden ser erróneos, incompletos o estar desactualizados. Lee lo que propone antes de aceptar un paso, y guarda copias de seguridad. Sus consultas y tareas usan tus tokens o los límites de tu plan. La app no da ninguna garantía sobre lo que hace un agente. La misma nota encabeza Ajustes › **Funciones de IA**.

11.1 Resumen de la configuración del PC

Comprobar ahora da al agente un texto breve sobre la configuración — la tarjeta gráfica y la memoria, los agentes con sus modelos, los LLM locales, los servidores MCP con sus versiones, las skills y lo que encontró Problemas abiertos — y le deja buscar cosas en la web. No contiene claves, cabeceras ni valores de ajustes. Tarda un minuto o más en segundo plano; la línea bajo el botón dice cuántos tokens usó la última comprobación. La respuesta es un resumen breve y una lista de hallazgos: **!** problemas, • consejos y ✓ lo que está bien. Las respuestas que no se sostienen se descartan.

Arreglarlo con … junto a un problema o consejo abre el agente en una pestaña de terminal de la ventana con ese hallazgo como tarea: comprueba si es así, lo explica y te pregunta antes de cada paso que cambie algo. La app lo inicia de forma que tenga que preguntar — Codex en un sandbox de solo lectura que pide más permisos, Claude Code con cada comando y edición configurados para preguntar, diga lo que diga su propia lista de permitidos — y sin sus servidores MCP. El hallazgo se le entrega como datos que comprobar, no como instrucciones. Pasar los servidores MCP a una versión nueva se deja a **Actualizar** de la app (más abajo), que cambia los ajustes de todos los agentes a la vez, con copia de seguridad y Deshacer.

11.2 Actualizaciones encontradas

Versiones nuevas de tus servidores MCP, de dos fuentes:

- **Las comprobaciones IA diarias** (Ajustes › **Comprobaciones IA diarias**, desactivadas por defecto): una vez al día el agente busca en las páginas oficiales de versiones si hay versiones más nuevas de los servidores cuya versión la app puede saber — apps desempaquetadas en `~/Applications/<app>-<version>/` y paquetes npm o PyPI fijados a una versión. **Comprobar ahora** en esta tarjeta pregunta en el acto, también con las comprobaciones diarias desactivadas. Cada hallazgo tiene **Página de la versión** y **Hacerlo con …**: el agente descarga el AppImage nuevo en una pestaña de terminal, preguntando antes de cada paso.
- **La búsqueda propia de la app**: ya hay una versión más nueva en este PC, pero un agente sigue iniciando la antigua (lo mismo que la actualización en la tarjeta del servidor en Configuración).

Cuando la versión nueva está en este PC, su línea lo dice y ofrece **Usarlo…**: la vista previa de la actualización muestra qué agentes pasan a ella; **Actualizar** los cambia todos, guarda la versión antigua con la copia de seguridad y después prueba cada servidor. Un servidor cuyos agentes inician todos la versión nueva sale de la lista.

> **CONSEJO** Después de una acción iniciada aquí — una actualización o una tarea en una pestaña de terminal —, **Atrás** te devuelve a Smart Check, ya al día.

11.3 Mientras un agente trabaja

Cada ejecución de ayuda IA que inicias — Comprobar ahora, Preguntar a un agente en las páginas Modelos y Añadir servidor MCP, Comprobar ahora para las actualizaciones, Preguntar en la tarjeta Rendimiento de un LLM local — muestra un recuadro en el centro de la ventana: a quién se pregunta (el agente y su modelo), sus pasos (un indicador giratorio que se convierte en ✓, o en ✕ cuando uno falló), el tiempo transcurrido y, al final, los tokens que usó.

- **En segundo plano** oculta el recuadro; la ejecución continúa y un mensaje avisa cuando termina.
- **Cancelar** detiene el agente en el acto (su programa y todo lo que inició).
- Cuando falla, el recuadro se queda con lo que salió mal hasta que lo cierres; el texto se puede seleccionar y copiar.

Las consultas en la web (consejos sobre modelos, actualizaciones MCP) se ejecutan con la web y nada más: sin los servidores MCP, conectores, plugins ni hooks del agente.

11.4 El ayudante local

Un agente conectado a un LLM local puede responder a la ayuda IA con uno de los modelos de ese LLM: en este PC, sin web, sin tokens de un plan y sin que nada salga del ordenador. Responde a lo que no necesita la web: el resumen de Smart Check, qué servidor MCP encaja y los consejos de la tarjeta Rendimiento de un LLM local. Los consejos sobre modelos y las actualizaciones de servidores MCP siguen yendo al agente en línea, porque necesitan la web.

La app sugiere uno — el modelo de chat más grande que admite tu tarjeta gráfica (se dejan fuera los modelos de voz, de embeddings y de tokenizador) — en Smart Check, con **Usarlo**. Ajustes › **Funciones de IA** › **Ayudante local** lista todos los agentes y modelos que pueden serlo, primero el sugerido, y **Desactivado**. No se usa nada hasta que lo eliges. Antes de que responda, la app inicia el LLM local y carga el modelo (un paso en el recuadro de progreso). El ayudante funciona sin herramientas, sin servidores MCP, sin extensiones y sin archivos de proyecto. Cualquier agente cuyo complemento indique cómo hacerle una pregunta sin conexión puede ser el ayudante; Pi es el primero.

11.5 Protocolo

Cada ejecución de ayuda IA se guarda, para que tú — o alguien que conozca bien la configuración — podáis revisar lo que se hizo. Cada entrada muestra cuándo se ejecutó, el agente y el modelo, el resultado (funcionó, falló, cancelada), el tiempo y los tokens. Abierta, muestra el texto completo: las opciones que encerraron al agente, los pasos, cada pregunta tal como se envió con la respuesta del agente, lo que la app cambió a partir de la respuesta (con la copia de seguridad, para Deshacer a mano) y, en una tarea en una pestaña de terminal, lo que mostraba la terminal al terminar. **Copiar** pone una entrada en el portapapeles para un informe o una segunda opinión; **Abrir la carpeta del protocolo** muestra los archivos.

El protocolo guarda las últimas 200 ejecuciones en `~/.local/state/ai-agents-map/ai-help/`, legibles solo por ti. Las preguntas contienen nombres, números y ajustes, nunca claves; el texto de una terminal contiene lo que había en la pantalla.

11.6 Estadísticas de tokens

Los tokens usados hoy y en los últimos 30 días, un gráfico por día y los totales por agente y por plugin (otros plugins de Omarchy que usan el mismo asistente de IA también aparecen aquí). **Valor en API** es lo que costarían las ejecuciones a precios de API, y la línea de debajo dice si tu suscripción lo cubre o se carga a una clave de API. Una tarea en una pestaña de terminal cuenta en la propia sesión de su agente; la página de detalles del agente muestra esos tokens.

Debajo, una tarjeta por cada tipo de tarea — la comprobación de la configuración, las actualizaciones de servidores MCP, la búsqueda de agentes nuevos, los arreglos — con sus ejecuciones, tokens y los últimos resultados.

CAPÍTULO 12

Tarjetas de grupo y complementos en el mapa

12.1 Ampliar una categoría

En la vista previa Flutter, cada columna del mapa de IA tiene una tarjeta de grupo. El borde discontinuo indica que no hay nada configurado; el recuento procede de la detección local. Los marcadores son solo visuales, nunca nodos conectados ni datos para IA. Usa Ampliar, doble clic o Intro con la tarjeta enfocada. El grupo aparece solo en el centro. Atrás, Esc, Retroceso o el fondo restaura el zoom y la selección. El mapa del sistema usa los mismos controles para hardware, discos, programas, herramientas y carpetas.

12.2 Gestionar complementos

Los grupos muestran Activos, Desactivados, Encontrados en este PC y No instalados según corresponda. El menú o clic derecho permite cambiar el estado, consultar detalles, actualizar a una versión firmada o iniciar sesión del proveedor mediante un agente instalado. Detalles indica lecturas, envíos y capacidades. Los cambios son inmediatos y ofrecen Deshacer. Se bloquean mientras esta aplicación tiene sesiones de agentes activas o una instalación en curso. Los agentes de otros terminales no bloquean los complementos. Buscar complementos en línea carga explícitamente el catálogo firmado; ampliar no lo carga. Revisa cada instalación o actualización. Los nuevos complementos quedan desactivados. Quitar uno de usuario crea una copia y conserva programas y datos; puedes deshacer hasta cerrar la aplicación. Los incluidos pertenecen a su paquete.

La vista previa Flutter comparte la carpeta de complementos de usuario con Asterism (GTK). Eliminar uno también lo elimina de GTK; las instalaciones y actualizaciones del catálogo afectan a ambas aplicaciones. Se informa antes de confirmar. Tras una eliminación confirmada, las copias de más de 30 días pueden limpiarse. Las copias con Deshacer activo se conservan; se omiten enlaces, carpetas ajenas y de otros usuarios. Deshacer dura hasta cerrar la aplicación. En el primer uso, Agentes en Bienvenida vuelve al mismo grupo con Activar / Más tarde fijo abajo; no finaliza la bienvenida ni abre una vista normal.

Instalar desde archivo… toma un complemento .zip que descargaste tú mismo. Decide su propia firma, como en una descarga del catálogo: el archivo se comprueba primero y se muestra como una entrada del catálogo (nombre, versión, tipo, qué lee y envía, y si sustituye una versión instalada), y no se instala nada hasta que confirmas. Entonces el archivo se vuelve a leer y debe seguir siendo el que revisaste. Por ahora, en la vista previa de Flutter solo se pueden usar complementos de agentes y de proveedores.

12.3 Primer uso y flujos existentes

Bienvenida aparece sobre el mapa con Examinar este PC / Omitir y un enlace al mapa del sistema. Monta discos existentes antes de buscar. Agentes se abre con las detecciones marcadas y Activar / Más tarde siempre visible abajo. Activar es una acción conjunta con un Deshacer; Más tarde conserva las

opciones. Se mantienen los demás tipos ya activos. Los siguientes inicios no amplían automáticamente. Modelos enlaza a descarga/importación y reutilización de carpetas; MCP y habilidades a Conexiones. Crear definiciones MCP e instalar nuevas carpetas de habilidades sigue pendiente. El cohete abre la guía del primer agente. Los grupos sustituyen las páginas Configuración y Complementos.

CAPÍTULO 13

Editar el mapa de IA de Flutter

Arrastra un agente a un proveedor, servidor MCP o conjunto de habilidades, o dibuja en sentido contrario. Selecciona un agente y después un modelo de un proveedor conectado. Dibujar del proveedor a su modelo abre la selección de agentes; un proveedor local compatible también puede cargar sin agentes. Cada cambio pasa por Vista previa, Aplicar, progreso y resultado con Deshacer. Cancelar no escribe nada.

Selecciona un cuadro para mostrar los tiradores naranjas. Arrastra un tirador a otro proveedor o modelo compatible, o al espacio vacío para desconectar. El tirador de modelo del proveedor cambia todos sus usuarios configurados, o los desconecta y descarga si es compatible. Un sistema ocupado rechaza la descarga. Las líneas de proveedores en línea usan el comando registrado de inicio o cierre de sesión en un terminal revisado.

Al pasar el puntero se resaltan los vecinos. Mayús-clic amplía la selección, con un agente como máximo. Fijar mantiene el resaltado. Pliega una tarjeta con la flecha, mueve su cabecera o usa su menú. Arrastra el tirador de orden o elige Mover arriba / Mover abajo. Diseño y elementos fijados se guardan separados de las conexiones; las tarjetas de tareas conservan selección y zoom.

Con el teclado, abre Acciones, elige Conectar o Mover conexión y activa el destino. Desconectar elimina la conexión pendiente; Cancelar o Esc cancela. Flechas, menús de movimiento, Fijar y opciones de orden sustituyen los arrastres. Abrir muestra la gestión existente. Los botones inician en la carpeta predeterminada, muestran o detienen una consola propia, u ofrecen detener una instancia externa tras revisarla.

Todas las luces, Luces de agentes y Luces apagadas controlan la actividad estimada. Se detienen sin líneas activas, con el mapa oculto, sin foco o con movimiento reducido. Las líneas fallidas muestran indicaciones limitadas con Reparar o Desconectar. Deshacer restaura configuración y metadatos de fallos; no revierte carga, descarga ni inicio o cierre de sesión. Los fallos parciales conservan la copia de seguridad y Deshacer.

CAPÍTULO 14

Tarjetas de tareas en el mapa

Las conexiones, acciones de agentes, eliminación de modelos y cambios de complementos abren una tarjeta de tarea en la vista previa Flutter. Si el área del mapa tiene al menos 900 píxeles lógicos y la tarea tiene elementos conocidos, aparece a la izquierda un mapa de solo lectura. Muestra esos elementos y sus vecinos directos, con líneas hacia la tarjeta. Se omiten las columnas vacías. El mapa principal conserva zoom, posición y selección. La vista general de proveedores ocupa todo el ancho; las acciones de un motor muestran media tarjeta cuando sus elementos del mapa son conocidos.

Revise los cambios antes de confirmar. La misma tarjeta muestra progreso y resultado; use Deshacer cuando esté disponible. Atrás o Esc cancela una revisión o cierra una tarjeta terminada. No cierran tareas en curso; solo las operaciones cancelables muestran Cancelar. La búsqueda y descarga de modelos, el catálogo de complementos y la guía inicial usan tarjetas completas. También las ventanas estrechas y tareas sin elementos conocidos. Ajustes, terminales, uso y detalles de subagentes conservan sus vistas.

CAPÍTULO 15

Mapa del sistema

15.1 Primer uso y discos separados

Vista previa de desarrollo Flutter: los mapas de IA y del sistema conservan zoom y selección. Monta los discos existentes antes de Examinar este PC. La búsqueda limitada lee metadatos locales sin ejecutar programas detectados ni enviar datos. Omitir mantiene desactivada la búsqueda en discos. Aparecen hardware, discos, agentes, motores, herramientas y carpetas. Los discos ausentes siguen visibles.

15.2 Mapa guardado y actualización

El mapa privado se abre al instante. El inicio y las visitas actualizan el estado sin repetir la búsqueda completa ni medir tamaños. Actualizar busca en discos montados y mide carpetas. Tras la primera búsqueda, los discos nuevos se examinan una vez. Con esta página visible, las comprobaciones de montaje respetan un mínimo de 15 segundos, el intervalo de fondo, Solo manual y la pausa por foco. Las comprobaciones de versión requieren confirmación.

Si un disco se ha retirado definitivamente, selecciona su nodo gris y Olvidar este disco. La confirmación elimina solo sus entradas guardadas del mapa, no archivos ni ajustes. Las carpetas configuradas pueden reaparecer al actualizar. Los motores encontrados muestran por separado la ruta de inicio (incluido current) y la compilación resuelta. Los tamaños siguen los destinos conocidos de los lanzadores; se ocultan los tamaños no atribuibles. Con un perfil de ajustes explícito, system-map.json se guarda junto a settings.json. El mapa predeterminado usa la carpeta de caché de la aplicación. Los nuevos registros persistentes de Deshacer siempre se guardan en model-moves/ junto a settings.json; los antiguos registros de la caché predeterminada siguen siendo legibles. Consérvalos hasta deshacer sus traslados.

15.3 Reconectar, mover y deshacer

Selecciona un componente para Comprobar, Reconectar o Usar carpeta. Arrastra un motor a una carpeta de modelos para previsualizar la conexión, o una carpeta al motor del mapa de IA para configurar su ruta. Las conexiones confirmadas guardan configuración y copias sin iniciar servicios. Arrastra una carpeta GGUF a un disco para previsualizar el traslado. Los lectores activos lo bloquean; entre discos se copia y verifica primero. Se actualizan enlaces y referencias compatibles. Deshacer protege archivos nuevos. Los lanzadores personalizados y almacenes no compatibles necesitan un plan manual o de IA revisado. Las sugerencias de montaje son texto: nunca se modifica fstab.

15.4 Análisis y ayuda de IA

El estado del hardware, las indicaciones de GPU y los resultados aparecen en los nodos. Comprobar con IA exige consentimiento al resumen y al mensaje exactos: el agente y el servicio de modelos en línea reciben rutas y pueden consumir tokens. Corregir con IA y simplificar abren tareas protegidas para revisión. No se incluyen credenciales. Uso en el mapa de IA muestra ejecuciones y tokens. Revisa duplicados y servicios sin uso antes de consolidar; conserva copias.

CAPÍTULO 16

Chequeo de salud y seguridad

Un agente de programación lee y escribe archivos y ejecuta comandos en tu ordenador. Cuánto puede hacer *sin preguntarte* está en sus propios ajustes, con palabras distintas en cada agente. El **Chequeo de salud y seguridad** lo reúne: en la página de detalles de cada agente y de cada LLM local, cuatro tarjetas muestran si funciona, qué puede hacer, qué significa eso en palabras sencillas y qué reduce el riesgo.

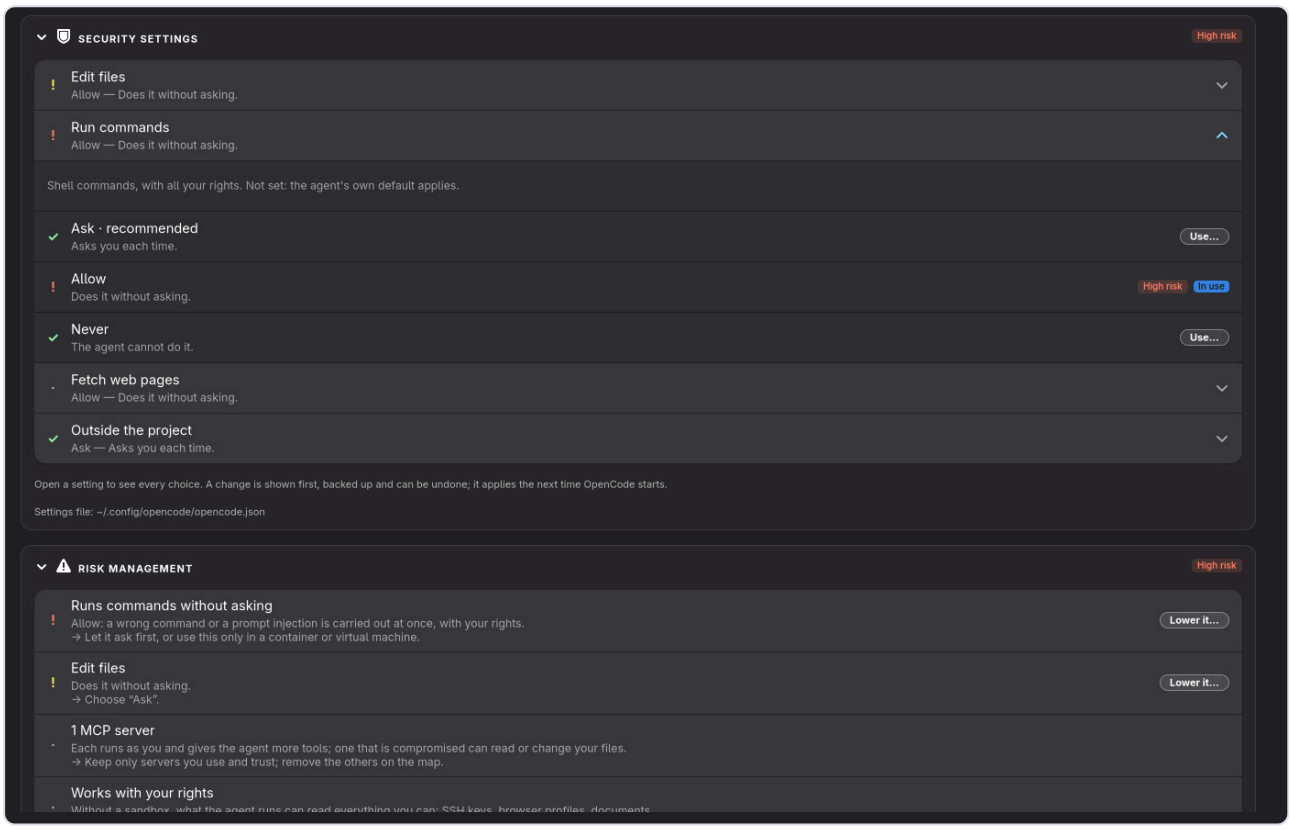


Figura 14 · Los ajustes de seguridad de OpenCode con **Ejecutar comandos** abierto, y el comienzo de su gestión de riesgos.

16.1 Leer las tarjetas

Los distintivos de las tarjetas plegadas lo resumen: **Sano**, **Conviene revisarlo** o **Sin configurar** en Estado, y **Riesgo bajo**, **Riesgo medio** o **Riesgo alto** en Ajustes de seguridad y Gestión de riesgos. Abre una tarjeta para los detalles:

Tarjeta	Qué muestra
Estado	Cada comprobación de la configuración con un ✓, o qué hacer a continuación: instalado, sesión iniciada, su modelo y LLM local, servidores MCP y skills.
Ajustes de seguridad	Los ajustes del agente que deciden qué puede hacer por su cuenta, cada uno con su valor actual y una frase sobre lo que significa. El signo delante indica el riesgo: ✓ seguro, · bajo, un **!** amarillo medio, un **!** rojo alto.

Tarjeta	Qué muestra
Gestión de riesgos	Lo que significan los ajustes en conjunto, lo más serio primero, cada uno con el motivo y → lo que lo reduce. Las protecciones existentes aparecen con un ✓.
Qué significan las palabras	Sandbox, aprobación, reglas de permitir y denegar y las demás palabras de las tarjetas, explicadas (ver Las palabras explicadas).

Las reglas de permitir y denegar y las carpetas de confianza del agente (por ejemplo la lista `permissions.allow` de Claude Code) aparecen bajo los ajustes, una regla por línea.

16.2 Cambiar un ajuste

1. Haz clic en un ajuste para abrirlo. Ves qué controla y cada opción con su riesgo; la que se usa lleva la marca **En uso** y la opción más segura **recomendado**.
2. Haz clic en **Usar …** junto a una opción o en **Reducirlo …** junto a un riesgo. Una página muestra el cambio en palabras (antes → después), el riesgo antes y después, y **Qué cambia**: las líneas del archivo de ajustes del agente.
3. Haz clic en **Cambiar**. El archivo se respalda y se escribe; un aviso ofrece **Deshacer** durante 30 segundos. El agente usa el nuevo ajuste la próxima vez que arranca.

> **NOTA** Solo cambia esa clave; los comentarios y todo lo demás del archivo quedan como están. Un ajuste que necesita más de una línea en un archivo — como Hermes, que ejecuta sus comandos en Docker — se muestra y se explica, con dónde cambiarlo, pero no se cambia desde aquí.

16.3 La seguridad en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, los detalles de un agente instalado tienen **Ajustes de seguridad**. La tarjeta muestra la insignia de riesgo, cada ajuste con sus opciones en una lista (un punto de color indica el riesgo de cada opción, el valor predeterminado más seguro dice **recomendado**; un ajuste que el archivo no nombra indica que se aplica el valor predeterminado del propio agente), las reglas de permitir y denegar, el archivo de ajustes y la **Gestión de riesgos** con **Reducirlo…** donde un ajuste reduce un riesgo. Elegir otro valor o **Reducirlo…** abre la **Vista previa** que usa un cambio de conexión: las líneas del archivo de ajustes que cambian. **Aplicar** hace una copia del archivo y lo escribe, con **Deshacer** después; solo cambia esa clave, los comentarios y el resto del archivo se quedan como estaban.

16.4 El estado en la vista previa de Flutter

En la vista previa de Flutter, los detalles de un agente instalado y cada LLM local de **Proveedores y modelos** tienen una tarjeta **Estado**: **Sano**, **Conviene revisarlo** o **Sin configurar**, una frase y cada comprobación —instalado, con sesión (solo se mira si hay un archivo de acceso o una clave), modelo, sus LLM locales, conexiones que fallan, servidores MCP y skills; en un LLM local, si funciona, sus modelos y los agentes conectados. Una comprobación que no está bien dice qué hacer a continuación, con un comando para **Copiar** cuando lo hay. Se abre sola cuando hay algo que hacer.

16.5 Qué se comprueba en cada agente

Agente	Ajustes mostrados y modificables	Archivo
Claude Code	Modo de permisos (Preguntar primero, Solo planificar, Solo lo permitido, Editar sin preguntar, Revisión automática, Saltar todas las comprobaciones), sandbox para comandos, bloquear el modo de omisión; reglas de permitir/preguntar/denegar	`~/.claude/settings.json`
Codex	Cuándo pregunta Codex, sandbox (solo lectura, carpeta del proyecto, ninguna), red en la sandbox; carpetas de confianza	`~/.codex/config.toml`
GitHub Copilot	Modo de permisos (Preguntar primero, Revisión automática, Permitir todo); carpetas de confianza, sitios sin preguntar	`~/.copilot/settings.json`
Cursor CLI	Aprobación, sandbox, red en la sandbox, búsqueda web sin preguntar; reglas de permitir/denegar	`~/.config/cursor/cli-config.json`
Hermes	Comandos peligrosos (preguntar siempre, revisión automática, no preguntar nunca), ocultar secretos; dónde se ejecutan los comandos (solo se muestra)	`~/.hermes/config.yaml`
OpenCode	Preguntar, permitir o nunca para editar archivos, ejecutar comandos, obtener páginas web y trabajar fuera del proyecto	`~/.config/opencode/opencode.json`
Pi	Sus herramientas: leer, escribir y ejecutar comandos, o solo leer. Pi nunca pregunta por diseño, así que sus herramientas son sus permisos.	`~/.pi/agent/settings.json`

Para otros agentes, la tarjeta muestra su estado y sus servidores MCP, y dice dónde mirar en los propios ajustes del agente. Para un **LLM local** muestra quién puede alcanzarlo: solo este PC (`127.0.0.1`, como debe ser) o cualquier dispositivo de tu red.

16.6 Controlar el riesgo

El nivel de riesgo es el punto más serio que encuentra la tarjeta:

- **Riesgo alto** — puede hacer cosas serias sin preguntar: ejecutar cualquier comando, o trabajar sin sandbox y sin preguntas. Está bien en un contenedor desechable o una máquina virtual; en tu propio PC, haz que pregunte primero.
- **Riesgo medio** — algunas cosas pasan sin preguntar, como editar archivos del proyecto, o una revisión automática decide por ti.
- **Riesgo bajo** — pregunta antes de todo lo que importa, o no puede hacerlo en absoluto.

Buenas costumbres, sean cuales sean los ajustes:

- **Preguntar primero con los comandos** en tu propio ordenador; permite comandos sueltos e inofensivos (como `git status`) con una regla de permitir en lugar de toda la shell.
- **Activa la sandbox** donde el agente tenga una (Claude Code, Codex, Cursor CLI) y deja la red dentro desactivada salvo que una tarea la necesite.
- **Inicia los agentes en la carpeta del proyecto**, no en tu carpeta personal, y mantén lejos las claves y contraseñas.
- **Pocos servidores MCP**: solo los que usas y en los que confías. Cada uno se ejecuta con tus permisos.
- **El trabajo sin supervisión** (modo de omisión, «YOLO», Pi con todas las herramientas) ejecútalo en un contenedor o una máquina virtual.
- **LLM locales en `127.0.0.1`**: sus servidores no tienen contraseña.

> **ATENCIÓN** Una revisión automática (el modo *auto* de Claude Code, *assisted* de Copilot, *auto-review* de Cursor, *smart* de Hermes) es una segunda IA que juzga cada paso. Ahorra preguntas, pero es un juicio, no un muro.

16.7 Las palabras explicadas

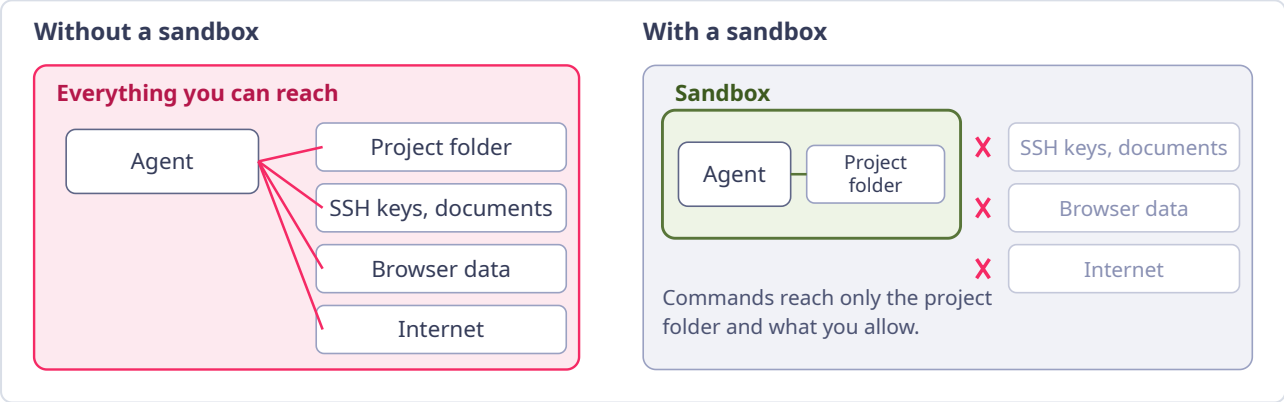


Figura 15 · Lo que cambia una sandbox: los comandos solo alcanzan la carpeta del proyecto y lo que tú permitas.

Sandbox	Un espacio aislado donde se ejecutan los comandos del agente. Dentro, un comando solo puede tocar la carpeta del proyecto (y lo que tú permitas) — no el resto de tu carpeta personal, tus claves SSH ni los datos del navegador, y a menudo tampoco internet. Sin sandbox, un comando del agente puede hacer todo lo que puedes hacer tú.
Aprobación (preguntar primero)	Antes de que el agente edite un archivo o ejecute un comando, muestra lo que quiere hacer y espera tu sí o tu no. Cuanto menos pueda hacer sin preguntar, más control conservas — y más a menudo te pregunta.
Reglas de permitir y denegar	Listas de comandos o herramientas que el agente puede usar sin preguntar (permitir) o nunca (denegar). Denegar gana a permitir. Una regla que permite cualquier comando de shell desactiva la aprobación para la shell.
Carpeta de confianza	Una carpeta en la que has dicho que el agente puede trabajar. Allí también usa las propias instrucciones y ajustes de la carpeta, que pueden venir de otra persona cuando clonas un proyecto.
Acceso a la red	Si los comandos pueden alcanzar internet. Un código que lee tus archivos y puede enviar datos podría filtrarlos; instalar paquetes también necesita la red.
Omisión («YOLO»)	Todo sin preguntar y sin límites. Solo para una VM o un contenedor desechables.
Revisión automática	Un segundo modelo de IA deja pasar las acciones inofensivas y pregunta por las demás.
Inyección de prompts	Instrucciones escondidas en una página web, un archivo o la respuesta de una herramienta que intentan que el agente haga algo que no pediste. Preguntar primero, una sandbox y nada de red las detienen.
Ocultar secretos	El texto que parece una contraseña, un token o una clave se enmascara antes de que el modelo lo vea o acabe en un registro.
Herramientas	Lo que el agente puede hacer en absoluto: leer, escribir, ejecutar comandos, buscar en la web. Una herramienta que no tiene no se puede usar mal.
Servidor MCP	Un pequeño programa que da herramientas extra al agente. Se ejecuta como tú, con tus permisos.
127.0.0.1 (localhost)	Una dirección a la que solo llegan los programas de este PC. Un servidor en `0.0.0.0` es accesible desde cualquier dispositivo de tu red.

CAPÍTULO 17

Complementos

Todo lo que Asterism entiende de un agente o un proveedor de LLM es un **adaptador**: cómo se encuentra y se instala, sus sesiones, sus ajustes de seguridad, sus servidores MCP y sus skills. En Asterism cada adaptador es un **complemento**: los paquetes los traen todos, firmados y desactivados, y tú activas los que usas. Los complementos también traen agentes nuevos, proveedores nuevos y funciones más allá de las cifras, como **Insights** (temas de las sesiones y un resumen de Claude). El plugin AI Agents Map tiene los adaptadores integrados y no tiene complementos.

17.1 Configurar Asterism

Un Asterism nuevo se abre en su **página de bienvenida**. Cada agente y LLM local que conoce Asterism es una tarjeta con su propio icono, en tres grupos: **Agentes de IA**, **LLM locales** y **Proveedores en línea** (los nombres de Anthropic, OpenAI y los demás en el mapa). Cada tarjeta dice si el programa está aquí:

- **Instalado** (verde) — encontrado del mismo modo que lo encuentra el mapa; la tarjeta ya está marcada;
- **Usado antes** — ahora no está instalado, pero sus ajustes siguen ahí;
- **No instalado** — márcalo para instalarlo después desde su tarjeta.

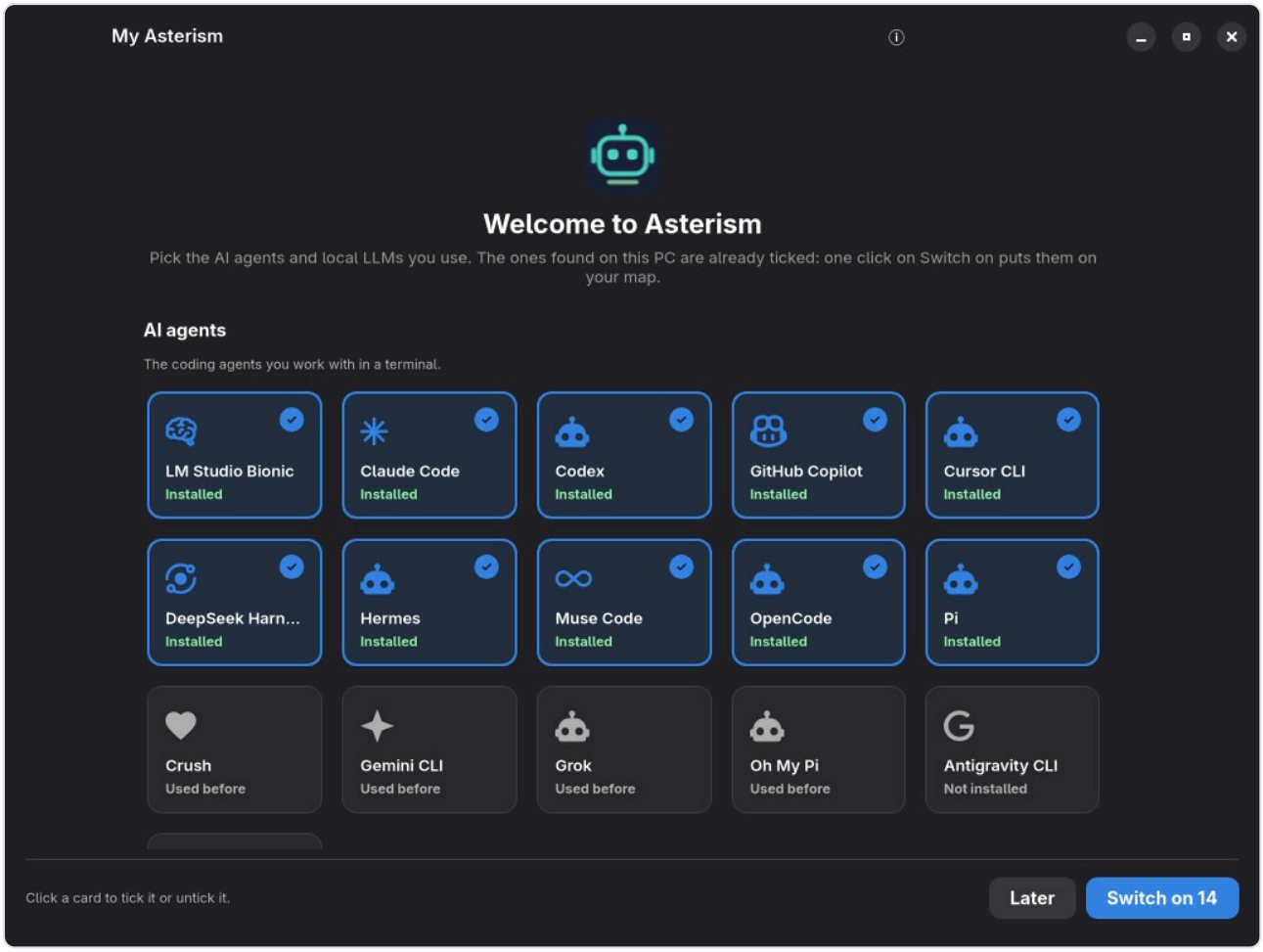


Figura 16 · La página de bienvenida: los programas encontrados van primero y están marcados.

Haz clic en una tarjeta (o pulsa `Espacio` sobre ella) para marcarla o desmarcarla; una tarjeta marcada tiene borde azul y una marca. **Activar** (con el número de tarjetas marcadas) los carga y muestra el mapa; si marcaste programas que no están instalados, se abre **Configuración**: ⋯ en sus tarjetas › **Instalar…**. **Más tarde** empieza con un mapa vacío. Mientras no haya nada activado, Asterism vuelve a abrirse en la página de bienvenida en cada inicio. Después, las mismas tarjetas están en **Configuración** (el botón de la cabecera), donde los agentes y proveedores se activan y desactivan cuando quieras.

17.2 La página de complementos

Ábrela con el botón de la pieza de puzle de la cabecera, desde Ajustes › **Complementos** o desde cualquier sugerencia «complemento disponible». Muestra, en tarjetas de grupo plegables que empiezan abiertas:

- **Sugeridos para este PC** — un complemento cuyo agente o proveedor está instalado aquí pero aún no se muestra;
- **Complementos instalados** — activado, desactivado o *no cargado* con el motivo (por ejemplo un archivo modificado); los agentes y los proveedores separados por una línea;
- **Disponibles** — el resto de los complementos del catálogo;

- **Incluido en Asterism** — agentes y proveedores que no trae ningún complemento instalado (cuando ejecutas Asterism desde su carpeta de código sin complementos).

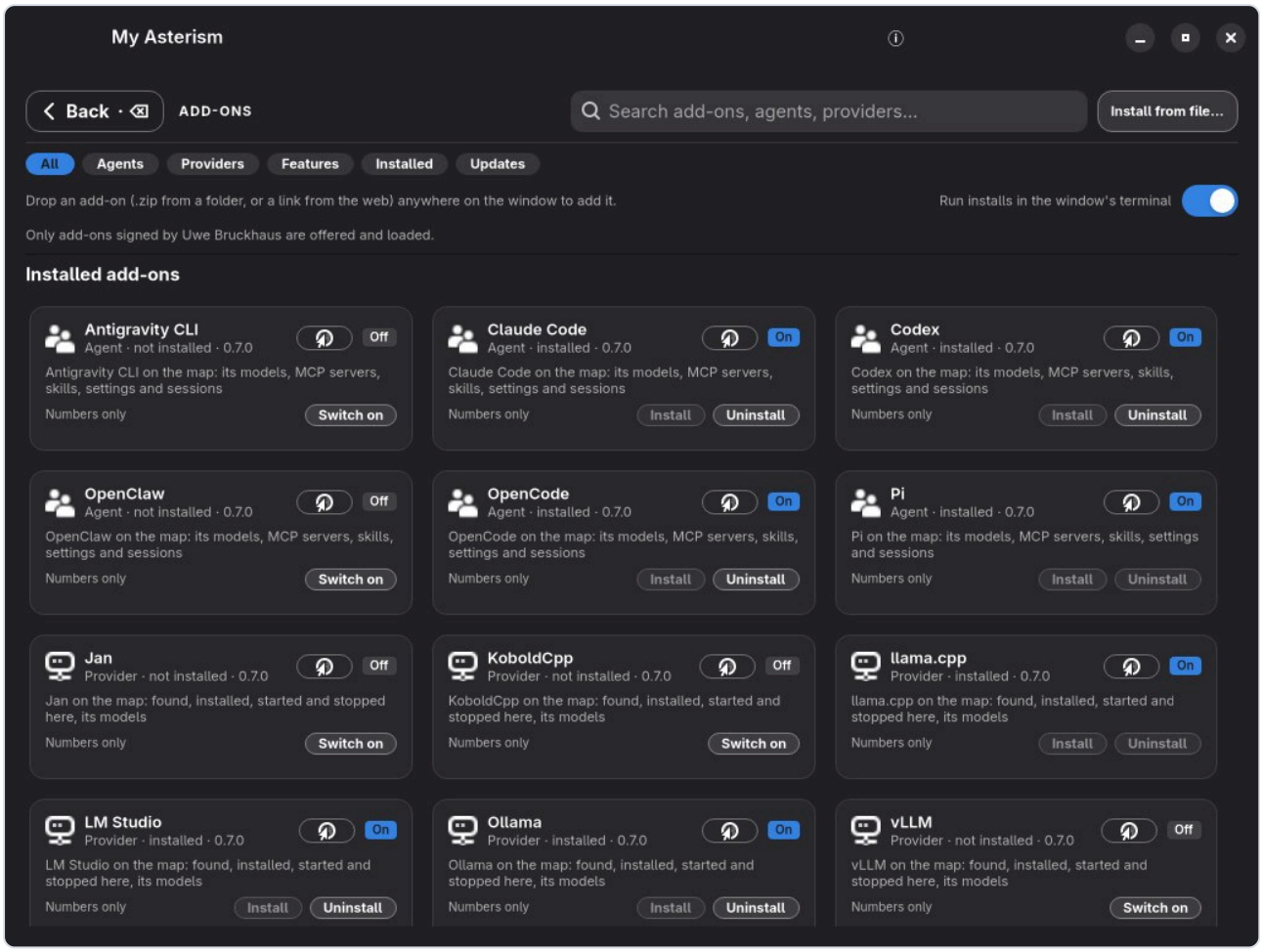


Figura 17 · Complementos instalados: activados o desactivados, con Instalar y Desinstalar para el programa.

La tarjeta de un agente o LLM local activado tiene **Instalar** y **Desinstalar** para el propio programa (el que no corresponde aparece en gris), y cada tarjeta con página web tiene un botón con un globo que la abre en tu navegador.

La búsqueda encuentra nombres, descripciones y lo que lee un complemento; los filtros de arriba reducen la lista a agentes, proveedores, funciones, los instalados o los que tienen actualización. Haz clic en una tarjeta para sus detalles: qué lee, qué envía, qué puede hacer y su nivel de privacidad.

17.3 Instalar, activar y desactivar, actualizar, quitar

Instalar (u **Obtener complemento**) muestra primero qué lee, envía y puede hacer el complemento; solo después de tu OK se descarga, se comprueba y se activa. **Desactivar** y **Activar** actúan al momento, sin reiniciar: sus agentes, proveedores, secciones y tarjetas aparecen o desaparecen en todas partes. **Actualizar** lo sustituye por la versión más nueva del catálogo después de comprobar la nueva; **Quitar** lo mueve a la papelera. **Instalar desde archivo…** acepta un zip de complemento que hayas descargado tú; se aplican las mismas comprobaciones.

Cuando el catálogo tiene versiones nuevas de complementos instalados, las tarjetas de **Configuración** dicen *Actualización del complemento*, la página de problemas abiertos (el **!** rojo de la cabecera) muestra **Actualizaciones de complementos listas** con **Actualizar todo** y **Complementos**, y la página de complementos muestra una barra con **Actualizar todo**. El menú ··· de la tarjeta (o un clic derecho en ella) tiene además **Actualizar el complemento a** *versión*, para ese complemento. Actualizar todo los actualiza uno tras otro, con las mismas comprobaciones, y dice en un solo mensaje cuáles se actualizaron. Solo se ejecuta una instalación o actualización a la vez; otra iniciada mientras tanto pide volver a intentarlo en un momento.

> **SOLO DEL AUTOR.** Asterism solo carga complementos firmados por Uwe Bruckhaus (huella de la clave `SHA256:e5cC634Ke3Our5LAeSc88qs22NKZEHTncBW5Ig3amWQ`). Antes de que se ejecute nada de un complemento, la firma se comprueba con `ssh-keygen` de OpenSSH, cada archivo se compara con su suma SHA-256 y no puede haberse añadido ningún archivo. Una descarga además debe coincidir con la suma SHA-256 del catálogo firmado.

17.4 Niveles de privacidad

Nivel	Qué puede leer o enviar el complemento
Solo cifras	Recuentos, tiempos, tokens, líneas cambiadas, coste — lo que Asterism muestra sin complementos.
Títulos de sesión	Los títulos que el propio agente dio a sus sesiones (nunca las conversaciones).
Títulos y un resumen de Claude	Esos títulos y cifras, enviados a tu propio Claude Code — solo con un clic, tras una vista previa de exactamente lo que se envía.

Un complemento nunca puede hacer más de lo que permite su nivel. Añadir un agente o un proveedor, o instalar un programa, son permisos aparte que nombra su tarjeta.

17.5 Tipos de complementos

Tipo	Qué trae
Agente	Un agente de programación: dónde guarda sus ajustes, sesiones, servidores MCP y skills, cómo se instala y cómo inicia sesión. Todo lo demás lo construye Asterism a partir de ello — la tarjeta en Configuración, su caja en el mapa, Uso y tokens, Proyectos, Estado y Seguridad.
Proveedor	Un programa de LLM local o los proveedores en línea: cómo se encuentra y se instala y cómo lo alcanzan los agentes. Asterism construye su tarjeta, su caja en el mapa y su página de detalles — incluido **Uso y tokens**: lo que tus agentes enviaron a través de él, a partir de sus propias cifras de sesión.
Extensión	Más datos sobre un agente o proveedor que trae otro complemento, sin sustituirlo — por ejemplo su plan y sus límites, o una tarjeta en su página de detalles. Solo rellena lo que deja vacío el complemento del agente; la página del complemento dice qué añade y qué de ello no se usa.

Tipo	Qué trae
Función	Algo que abarca varios agentes, como Insights (la tarjeta Temas).

La sección de un complemento en la página de detalles de un agente o LLM local va a la tarjeta de la que trata: Uso y tokens, Estado, Temas (solo en agentes) o una tarjeta propia con su nombre.

Un complemento de agente describe su agente como datos (un archivo llamado `agent.toml`); la mayoría no trae ningún código, y la página del complemento lo dice: *No trae código* o, para los pocos agentes que lo necesitan (por ejemplo, su propia base de datos de sesiones), *Datos sobre el agente y un poco de código para lo que los datos no pueden decir*.

17.6 Un agente nuevo en tu ordenador

Cuando instalas un agente que Asterism aún no conoce, lo busca en el catálogo (Ajustes › **Buscar complementos en línea**, activado por defecto: la lista se lee de GitHub cada pocas horas, y solo se envía la petición). Si un complemento conoce ese agente, **Actualizaciones y sugerencias** (el **!** de la cabecera) lo dice (*«Kilo Code está en este PC pero no en el mapa»*), y aparece una tarjeta en **Sugerencias para este PC**; un clic lo instala. Si aún no hay complemento, los detalles del agente lo dicen, con un enlace para pedir uno.

17.7 Crear un complemento

Un LLM local nuevo o un agente nuevo solo necesita un complemento: Asterism construye su tarjeta, su caja y sus líneas en el mapa, sus detalles, la página de Modelos y la de Seguridad a partir de lo que el complemento dice de él. Si sabes programar un poco, empieza por las plantillas del repositorio de Asterism (`templates/`, explicadas en `docs/addons.md`): un archivo para un LLM local, un archivo de datos para un agente. Envía el complemento a `github.com/uBruckhaus/asterism-addons`; cuando esté revisado y firmado, aparecerá para todos en **Disponibles**.

CAPÍTULO 18

Privacidad y seguridad

- **Sin permisos de administrador para la app.** Nunca se ejecuta como root ni ve una contraseña. Instalar un agente que viene como paquete del sistema (como Hermes u OpenClaw) ejecuta el gestor de paquetes del sistema con `sudo` en un terminal que ves, después de mostrarte el comando.
- **No lee credenciales.** Lee los ajustes de los agentes, pero nunca sus archivos de credenciales. Si un agente tiene sesión iniciada se sabe por la existencia de ese archivo. Los valores de claves y cabeceras nunca se muestran.
- **No lee conversaciones.** Las cifras de uso se leen solo como números y tiempos. La única excepción es seguir una instancia *En segundo plano* (Terminales…), con tu clic, solo para esa instancia; no se guarda nada de ello.
- **Red solo cuando la pides** — buscar o instalar modelos, servidores MCP o skills, probar un servidor —, más una comprobación de actualizaciones cada pocas horas.
- **Descargas comprobadas.** Los programas solo se instalan si la descarga coincide con la suma que publica su versión.
- **Vista previa y Deshacer.** Cada cambio en los ajustes de otro programa se muestra antes, se respalda y se puede deshacer. Los ajustes que pueden contener claves se escriben legibles solo por ti.
- **Acotado.** Cada programa se ejecuta sin shell, y cada respuesta se lee con límite de tamaño y de tiempo.
- **Funciones de IA solo cuando las eliges.** Las consultas de Smart Check se hacen con un clic, las comprobaciones IA diarias solo cuando están activadas. El agente recibe un resumen breve (nombres, versiones, modelos), nunca claves ni valores de ajustes, y se le entrega de forma que otros usuarios del ordenador no pueden leerlo; sus respuestas se comprueban antes de mostrarse y nunca se ejecutan. Las tareas se ejecutan en un terminal que ves, y el agente pregunta antes de cada paso. Las usas bajo tu propia responsabilidad.

El README de cada repositorio lista por completo qué se lee, se inicia y se escribe.

CAPÍTULO 19

Solución de problemas

Problema	Qué hacer
El mapa está apretado o cortado.	La ventana mide menos de unos 1300 píxeles. Haz la ventana más ancha, o aleja el zoom (`Ctrl`+`-`).
Falta en el mapa una caja que espero.	El mapa solo muestra lo que está configurado: mira en **Configuración** (un complemento desactivado, un servidor MCP que ningún agente usa) y los interruptores **Mostrar**.
Iniciar aquí falta o no hace nada.	Instala VTE para GTK 4 (`vte4`), o usa **Iniciar en terminal**.
Una línea es roja de puntos.	Haz clic en ella para ver sugerencias, arregla lo que dicen y luego **Probar de nuevo**. Ver Cuando una conexión falla.
El LLM local no arranca con el agente.	Comprueba Ajustes › **Iniciar los LLM locales con sus agentes** y que el agente esté conectado en el mapa. `systemctl --user status ai-agents-map-providers` muestra el vigilante.
No aparece la luz de color de un LLM local a su modelo.	Solo aparece mientras un programa que no está en el mapa genera con ese LLM, y se apaga unos diez segundos después de su última petición. Comprueba que el mapa se ve (una ventana ancha), que el programa realmente envía algo y que Ajustes › **Animaciones del mapa** está en **Agentes y otros programas**.
El agente responde mal o se corta con un modelo local.	Puede que el contexto sea demasiado pequeño. Abre el modelo en **Modelos… › Instalados** y usa **Fijar contexto** con el mejor valor para tu tarjeta.
Una descarga se ha detenido.	Tras un corte de conexión continúa sola. Tras un reinicio, usa **Continuar** en la franja de arriba.
Quiero deshacer un cambio anterior.	Las copias de seguridad están en `~/.local/state/ai-agents-map/backups/` .

APÉNDICE

Referencia

A.1 Atajos de teclado

`F1`	Ayuda
`Ctrl`+`,`	Ajustes
`F5`	Actualizar (el mapa y Configuración)
`Ctrl`+`+` / `Ctrl`+`-` / `Ctrl`+`0`	Acercar el mapa, alejarlo, volver al 100 %
`Ctrl`+rueda	Hacer zoom en el mapa
`Mayús`+clic	Añadir a la selección o quitar de ella
`Esc`	Quitar la selección; volver de una página
`Retroceso`	Volver de una página

A.2 Archivos y carpetas

Ruta	Contenido
`~/.config/asterism/` ASTERISM `~/.config/omarchy/ai-agents-map/` OMARCHY	Ajustes, la lista de servidores MCP, agentes consultados, conexiones fallidas.
`~/.local/state/ai-agents-map/backups/`	Copias de seguridad de cada archivo que cambió la app.
`~/.local/state/ai-agents-map/jobs.json`	Descargas e instalaciones interrumpidas.
`~/.local/state/ai-agents-map/reorganize.json`	El registro de la última ordenación, para Deshacer.
`~/.cache/ai-agents-map/`	Resultados de búsqueda, listas de herramientas, comprobaciones de actualizaciones, la última Smart Check (`smart-check.json`) y las actualizaciones MCP de las comprobaciones IA (`mcp-updates.json`).
`~/.local/state/ai-agents-map/ai-help/`	El Protocolo: un archivo por cada ejecución de ayuda IA (las últimas 200).
`~/.local/state/omarchy-plugin-ai/runs.json`	Las consultas y tareas IA de esta app y de otros plugins, con sus tokens: las estadísticas de Smart Check.
`~/.config/systemd/user/ai-agents-map-providers.service`	El vigilante que inicia los LLM locales con sus agentes.

A.3 Glosario

Aprobación	Un agente pregunta antes de cambiar un archivo o ejecutar un comando (ver Las palabras explicadas).
Contexto	Cuántos tokens de texto puede tener en cuenta un modelo a la vez.
GGUF	El formato de archivo de modelos que usan llama.cpp, LM Studio, Ollama y KoboldCpp.
Inyección de prompts	Instrucciones ocultas en una página, un archivo o la respuesta de una herramienta que intentan dirigir a un agente.
Cuantización	Guardar un modelo con menos bits por peso (por ejemplo *Q4_K_M*, unos 4,8 bits) para que sea más pequeño, con poca pérdida de calidad.
Mezcla de expertos	Un modelo en el que solo trabaja una parte de los parámetros en cada token (*35B-A3B*: 35 mil millones en total, 3 mil millones activos), lo que lo hace rápido para su tamaño.
Sandbox	Un espacio aislado donde se ejecutan los comandos de un agente, que solo alcanzan la carpeta del proyecto y lo permitido.
Token	Un trozo de texto, más o menos tres cuartos de palabra, que los modelos leen y escriben.
Servicio de usuario	Un programa en segundo plano que systemd inicia solo para tu usuario, sin permisos de administrador.